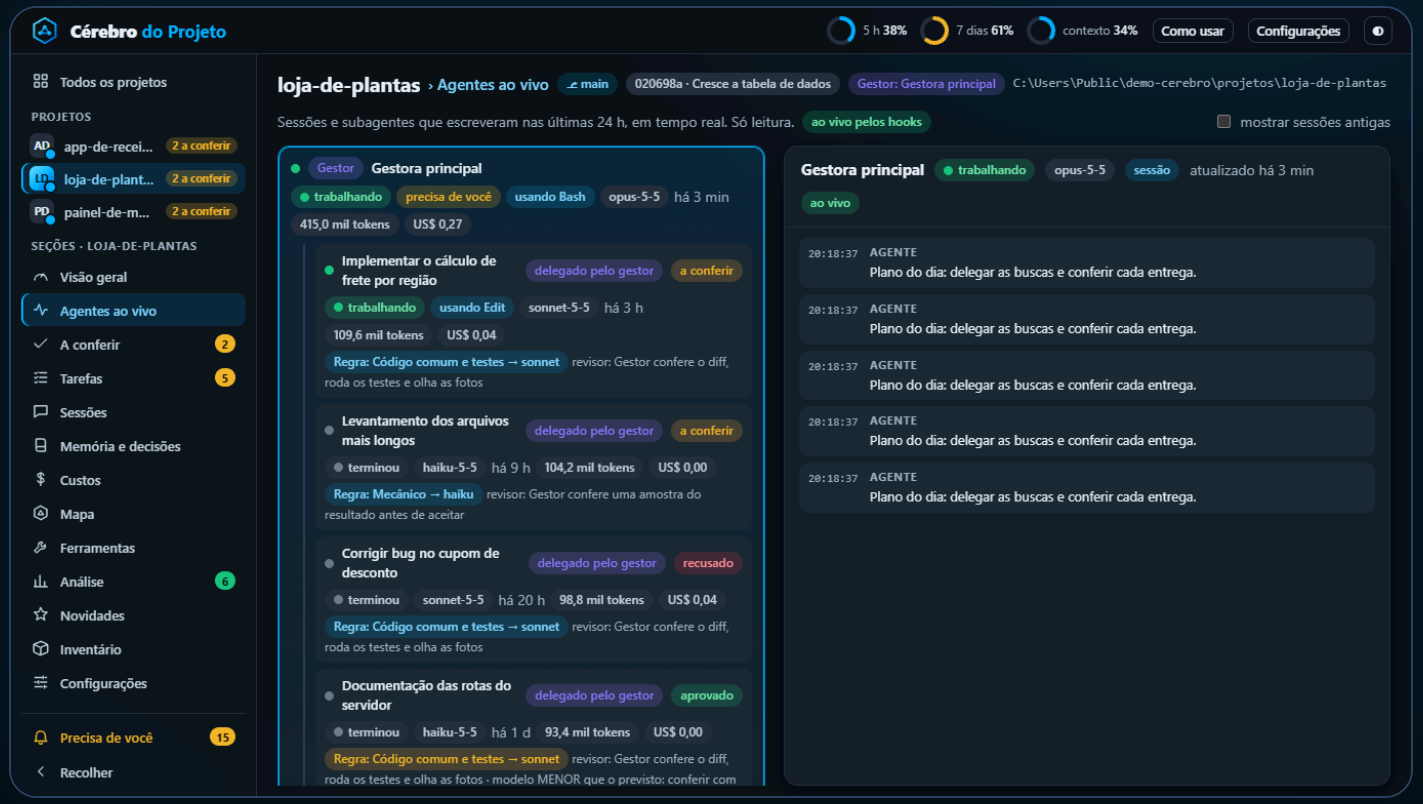
Cérebro do Projeto

O gestor visual dos seus projetos com Claude Code

Veja quem está trabalhando, confira o que cada agente entregou, passe tarefas ao gestor, guarde as decisões e a memória e acompanhe o custo. Com backup das conversas. Tudo no seu computador.

Local · Sem conta · Sem nuvem · Sem telemetria · Licença MIT · Versão 1.3.0



O PROBLEMA

Projetos com IA crescem. E você enxerga cada vez menos.

01

Agentes trabalham sem você ver

Subagentes abrem, leem, escrevem e fecham. Quando você percebe, já terminaram.

02

Tokens custam

Todo contexto repetido e todo modelo grande demais para a tarefa vira conta no fim do mês.

03

Decisões se perdem

"Cupons não acumulam." Dito numa conversa, esquecido na próxima.

04

A qualidade cai

Sem conferência, entra no projeto trabalho que ninguém verificou.

05

O mapa some

Com tanto código novo, ninguém mais sabe como as partes se ligam.

Falta um lugar só para **ver**, **conferir**, **lembrar** e **medir**.

A IDEIA

Um cérebro local por projeto. Um gestor que delega e confere.



O Cérebro não troca o Claude Code: ele **enxerga e organiza** o trabalho que você já faz lá. O que já foi decidido e verificado fica guardado e não precisa ser explicado de novo.

O QUE TEM

Um painel, vinte e quatro funções

Painel geral
todos os projetos e o que precisa de você

Primeiro uso
passos guiados, ganchos recomendados

Visão geral
números, gestora e fila

Agentes ao vivo
na hora pelos ganchos, anéis 5 h e semana

A conferir
revisão e % aprovado de primeira

Tarefas
você pede, o gestor recebe; também no mapa

Sessão gestora
conversa longa sem toque, com capítulos

Manual do gestor
GESTOR.md lido sozinho pela gestora

Memória e decisões
editar, compactar, avisos, passa-bastão

Custos e orçamento
limites por dia, semana e mês

Mapa
o código em departamentos

Explicar com IA
uma frase por ponto, só no clique

Ferramentas
lista fechada, Rodar e Instalar

Análise
propostas sem IA, você decide

Novidades
versões novas, só GET público

Inventário e encaixe
aplicar com prévia e Desfazer

Backup
um .zip por dia e restauração sem apagar

Rotinas no Windows
rodam com o painel fechado

Avisos no Windows
quando algo precisa de você

Configurações
gestora, preços, agentes por tipo

Celular
telas que se ajustam

Linha de comando
o gestor registra sem abrir a página

Verificação no GitHub
testes a cada envio

Demonstração
dados fictícios, nada seu

Em verde, o que chegou na **1.3.0**. Nas próximas páginas: uma foto real da demonstração (dados fictícios), o que faz, um exemplo e o benefício.

NOVO NA 1.3.0

Mais proteção, mais controle, a gestora sempre em dia

Backup e restauração
Um .zip por dia das conversas e da memória, fora das pastas do Claude Code. Restaurar nunca apaga.

Rotinas no Windows
Backup, análise, novidades e mapa pelo Agendador, mesmo com o painel fechado.

Memória mais forte
Editar, criar, arquivar, compactar sem IA, avisos de memória velha e passa-bastão.

Conversa longa sem toque
Capítulo gravado e resumo devolvido em cada compactação automática. Manual do gestor automático.

Agentes na hora
Ganchos do Claude Code: "usando X", "precisa de você" e anéis de 5 h e da semana.

Avisos no Windows
Item a conferir, Claude Code esperando, sessão terminada, orçamento estourado.

Tarefas para o gestor
Crie na aba Tarefas ou no mapa. A gestora recebe como contexto.

Orçamento
Limites em US$ por dia, semana e mês, por projeto ou geral. Só avisa.

Instalar e encaixar
Instalar ferramentas e aplicar o plano de encaixe, com prévia, cópia e Desfazer.

Explicação por IA
Uma frase simples para os pontos do mapa sem texto, com estimativa antes.

Verificação no GitHub
ruff, testes e prova do instalador a cada envio, no Windows e no Linux.

Painel dashboard
Barra lateral, área principal sem rolagem, mapa no centro e o controle Espaço.

Regra de tudo o que é novo: o que escreve fora de `~/.cerebro` só acontece com o **seu clique de confirmação**, mostrando antes o que muda, com cópia e sem apagar nada seu.

PAINEL GERAL

Todos os projetos numa tela só

Cada projeto que você abre no Claude Code aparece sozinho, com um cartão.

O QUE FAZ

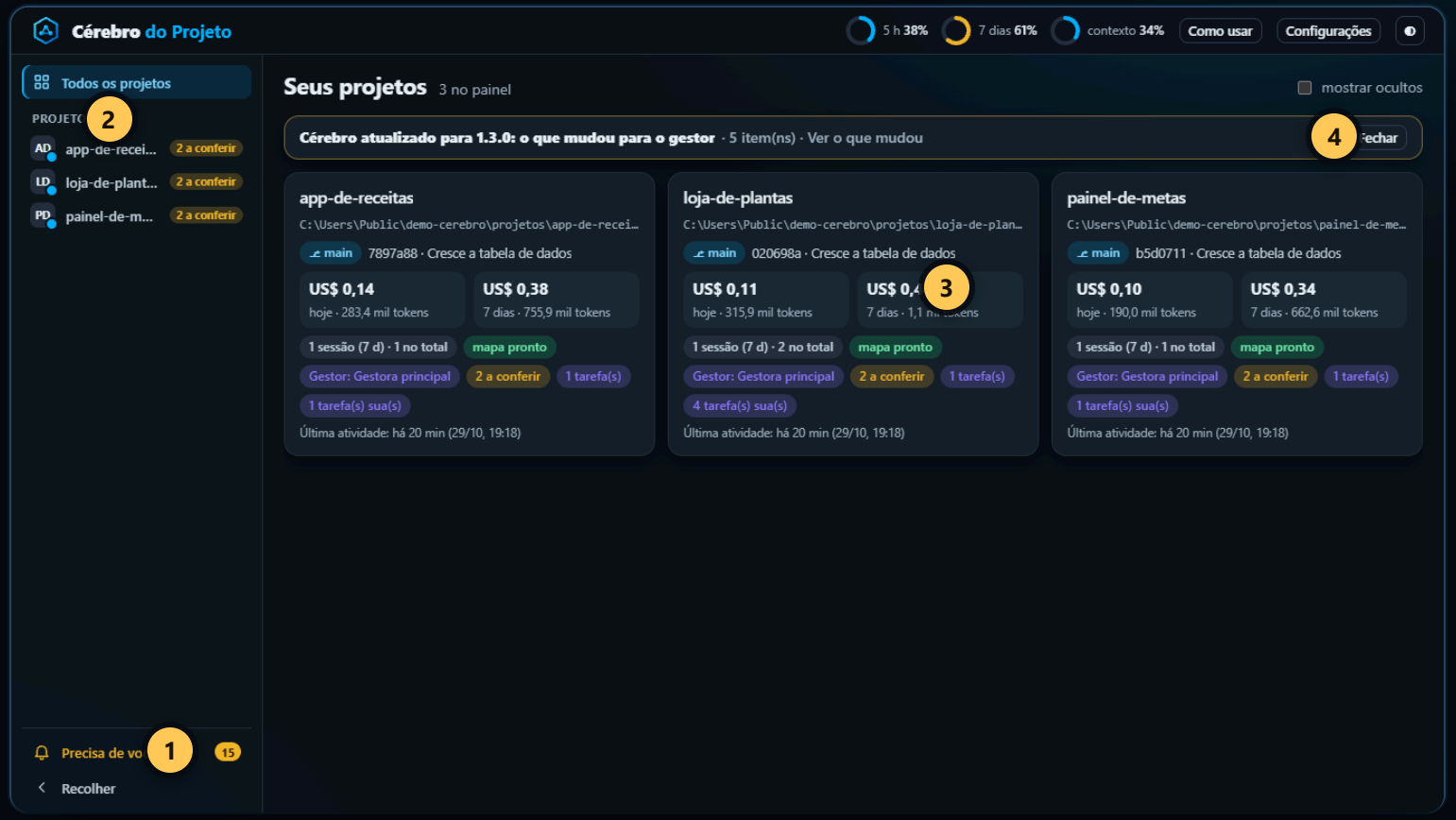
- Ramo, último commit, sessões recentes e agentes escrevendo agora
- Custo de hoje e dos últimos 7 dias
- **Precisa de você**, no pé da barra lateral, abre uma gaveta com o que espera uma decisão sua

EXEMPLO

Dois subagentes terminaram e ninguém conferiu. O número de **Precisa de você** sobe e, na gaveta, **Abrir** leva direto à fila.

BENEFÍCIO

Você começa o dia sabendo o que pede sua atenção, sem abrir conversa por conversa.



1. **Precisa de você**: o número de pendências; o clique abre a gaveta com cada uma e o botão **Abrir**
2. Barra lateral: todos os projetos, com o selo **a conferir**
3. Um cartão por projeto: pasta, ramo, commit, custo, gestora
4. Faixa **Cérebro atualizado**, recolhida até você abrir

PRIMEIRO USO

Seis passos e o painel está pronto

Na primeira abertura aparece a faixa **Primeiro uso**, que leva à tela Bem-vindo.

O QUE FAZ

- Passos: seus projetos, sessão gestora, mapa, comandos sugeridos, **ganchos (recomendado)** e pronto
- Dá para pular o que quiser e voltar depois
- Cada passo explica o que vai acontecer antes de você clicar

EXEMPLO

No passo do mapa, o Graphify roda dentro do projeto **só quando você clica** em gerar.

BENEFÍCIO

Sem manual: o próprio painel conduz, e nada acontece escondido.



1. As seis etapas, sempre visíveis
2. O que acontece, dito com clareza
3. Os projetos achados (só leitura)
4. Pular ou avançar, sem obrigação

VISÃO GERAL

O resumo do projeto num olhar

A primeira seção de cada projeto, na barra lateral, junta os números e o que está em andamento.

O QUE FAZ

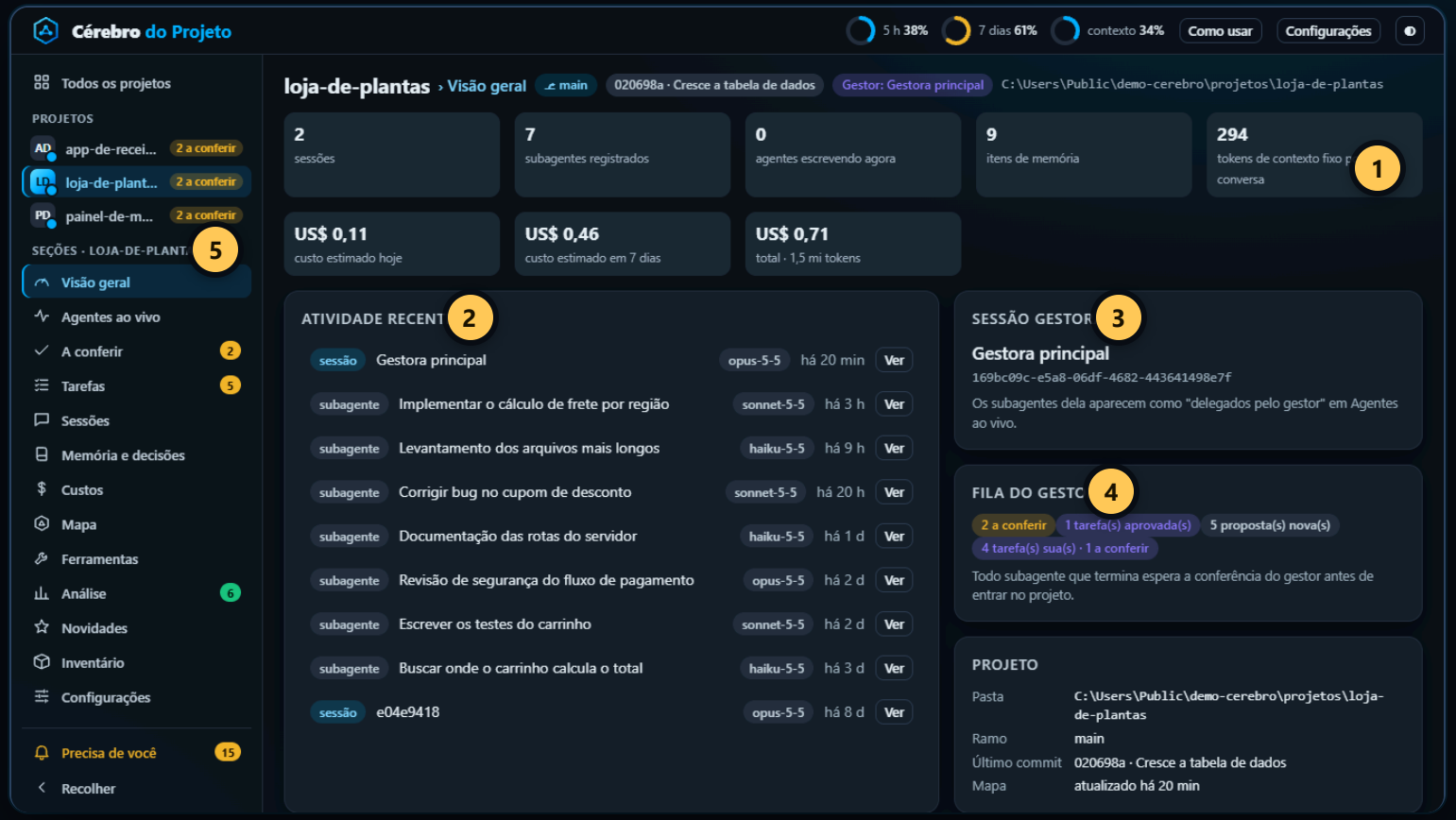
- Sessões, subagentes, agentes ativos, memórias, contexto fixo e custo
- Atividade recente, com atalho **Ver** para o passo a passo
- Cartão da sessão gestora e **fila do gestor**

EXEMPLO

Você vê que 2 subagentes esperam conferência e que 1 tarefa aprovada ainda não foi feita.

BENEFÍCIO

Estado do projeto em segundos, sem procurar em lugar nenhum.



1. Números do projeto, inclusive o contexto fixo por conversa
2. Atividade recente: sessões e subagentes
3. Sessão gestora do projeto
4. Fila do gestor: a conferir, tarefas aprovadas, propostas novas
5. Seções do projeto na barra lateral, com contadores

SESSÃO GESTORA E SESSÕES

A gestora nunca é trocada. Ela se renova.

A **gestora** é a conversa principal: você mais o melhor modelo.

O QUE FAZ

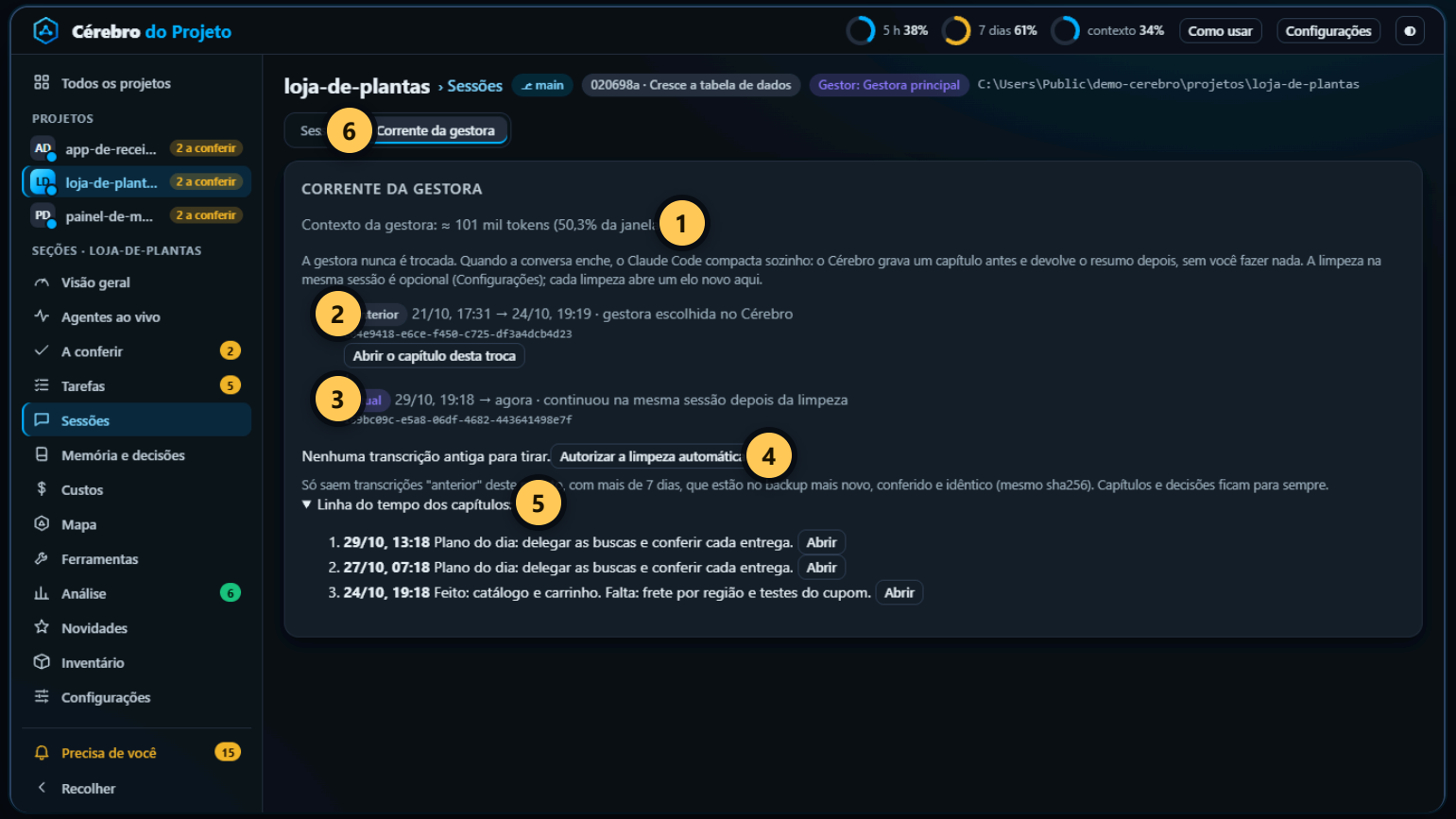
- Conversa longa sem toque seu: antes de cada **compactação automática** grava um **capítulo** e logo depois devolve o resumo
- Capítulo: onde parou, pergunta pendente, seus pedidos, ramo e commits. Limpar a conversa na mesma sessão é opcional (desligado)
- A seção **Sessões** mostra, em abas internas, as conversas e a corrente (anterior → atual) com os capítulos

EXEMPLO

Conversa longa? O botão **Gerar resumo** monta o passa-bastão, sem IA. Transcrição antiga só sai se você autorizar, depois de 7 dias e com backup conferido.

BENEFÍCIO

Continuidade sem perder o fio: memória, decisões e capítulos ficam para sempre.



1. Contexto da gestora agora
2. Transcrição **anterior**, com o capítulo da troca
3. A **atual**, na mesma sessão
4. Limpeza de transcrições antigas: só com a sua autorização
5. Linha do tempo dos capítulos
6. Abas internas: a lista de **Sessões** (passa-bastão) e a **Corrente da gestora**

MANUAL DO GESTOR

A gestora aprende a usar o Cérebro sozinha

O Cérebro escreve um manual curto, o `~/.cerebro/GESTOR.md` (menos de 1.500 tokens).

O QUE FAZ

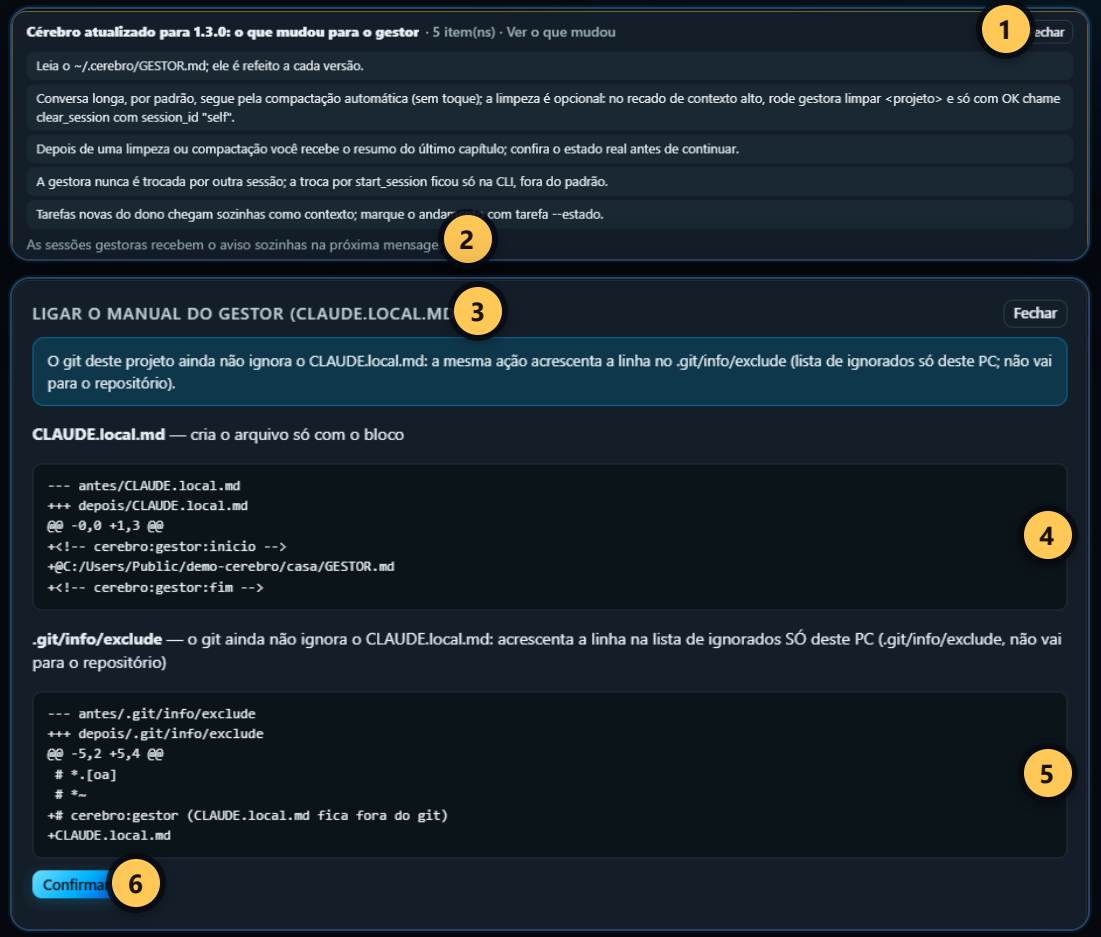
- Comandos, como delegar e conferir, e o que fazer em conversa longa
- Refeito a cada versão; o painel mostra **Cérebro atualizado** e cada gestora recebe o aviso uma vez
- **Manual do gestor neste projeto**: um bloco no `CLAUDE.local.md`, que fica fora do git

EXEMPLO

Ligou no projeto da loja: a próxima conversa já sabe registrar decisões e conferir subagentes.

BENEFÍCIO

Você não precisa explicar o fluxo a cada conversa nova.



1. Faixa **Cérebro atualizado**: o que mudou para o gestor
2. Cada gestora recebe o aviso uma vez
3. Ligar o manual no projeto
4. Prévia: o bloco no `CLAUDE.local.md`
5. O arquivo fica fora do git (só neste PC)
6. Confirmar: só depois de ver

MAPA

O código como um mapa vivo

Um grafo 2D do projeto, em departamentos coloridos. O motor é o Graphify, opcional.

O QUE FAZ

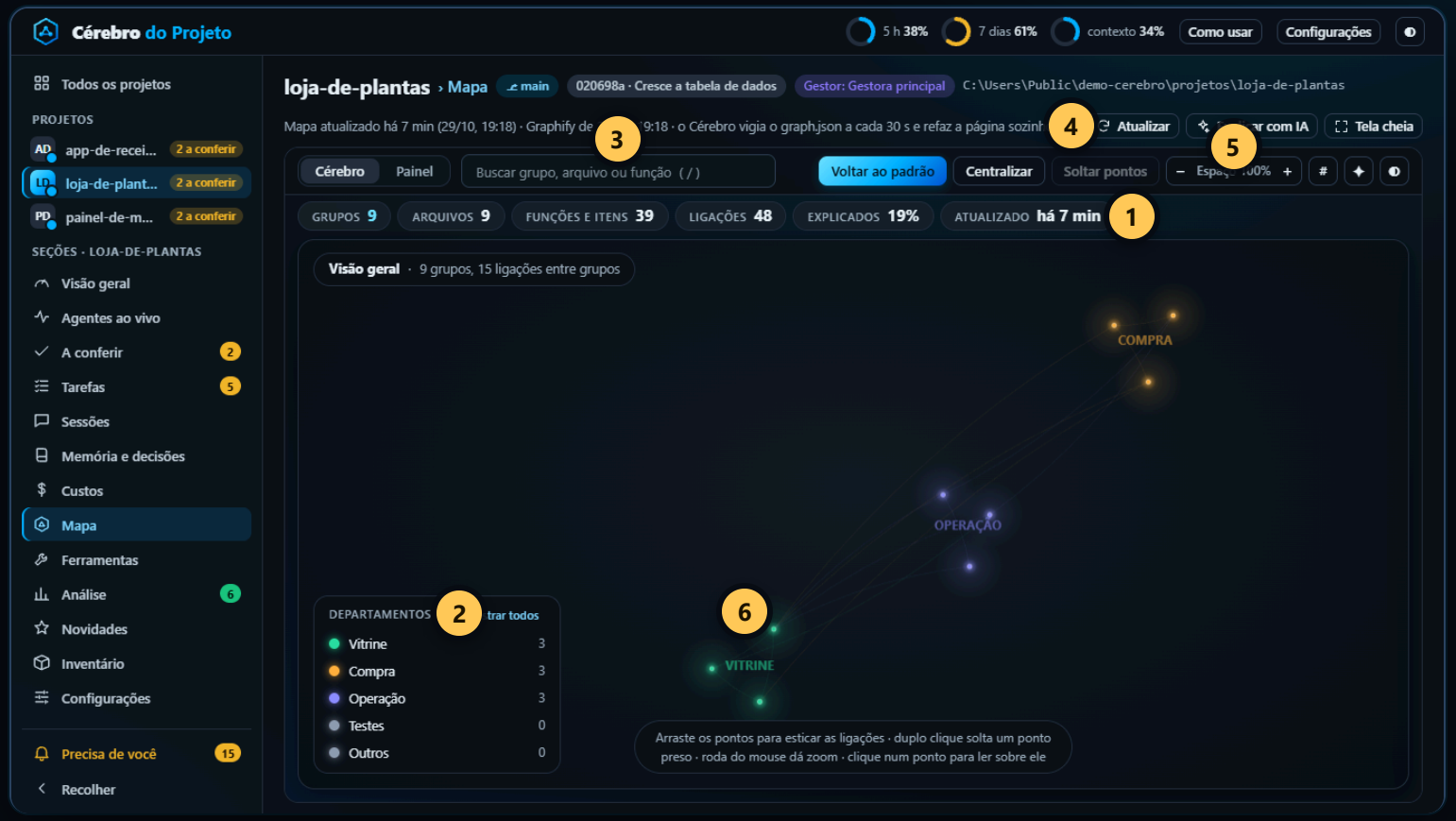
- Você define os departamentos por pasta, curinga ou expressão regular
- Clique num ponto para ler sobre ele no painel lateral; há também linha do tempo
- Se atualiza sozinho quando o `graph.json` muda e avisa se o mapa está mais velho que o último commit

EXEMPLO

Loja dividida em Vitrine, Compra e Operação: dá para ver as ligações entre departamentos antes de pedir uma mudança grande.

BENEFÍCIO

Entender a estrutura sem abrir arquivo por arquivo.



1. Números do mapa (recolhe no botão #)
2. Legenda dos departamentos, recolhível
3. Alternar Cérebro/Painel e buscar (tecla **/**)
4. Atualizar, **Explicar com IA** e **Tela cheia**
5. **– Espaço +**: afasta ou aproxima as bolinhas
6. O grafo no centro: arraste, dê zoom, clique num ponto

MAPA · EXPLICAÇÃO POR IA

Cada ponto do código com uma frase simples

A maioria das funções não tem texto. O botão **Explicar com IA** abre uma gaveta que pede ao Haiku uma frase para cada uma.

O QUE FAZ

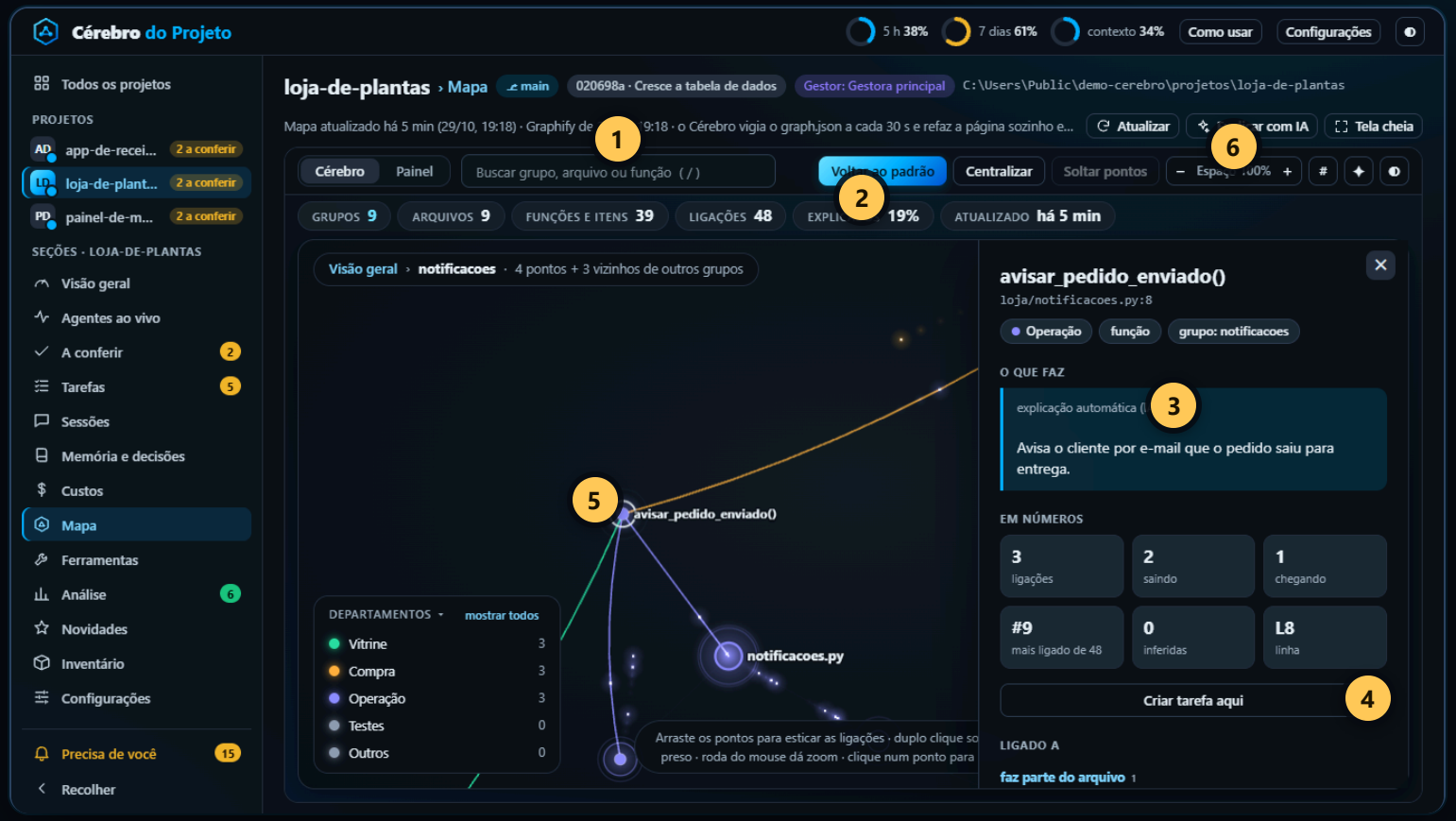
- Mostra antes a **estimativa**: pontos, chamadas e tokens
- Vai só um trecho curto, com segredos mascarados; `.env` e chaves são pulados
- A frase aparece marcada como **explicação automática (IA)**

EXEMPLO

Clicou em `avisar_pedido_enviado()`: o painel diz o que ela faz e oferece **Criar tarefa aqui**.

ATENÇÃO

Gasta tokens do seu plano e só roda quando você clica. Pode errar, por isso o rótulo.



1. Buscar grupo, arquivo ou função
2. Quanto do mapa está explicado (+ por IA)
3. Explicação automática (IA)
4. **Criar tarefa aqui**, já com o ponto do código
5. O ponto escolhido e as ligações dele
6. **– Espaço +** entre as bolinhas

AGENTES AO VIVO

Veja cada agente trabalhando, na hora

Árvore de sessão e subagentes em tempo real. Só leitura.

O QUE FAZ

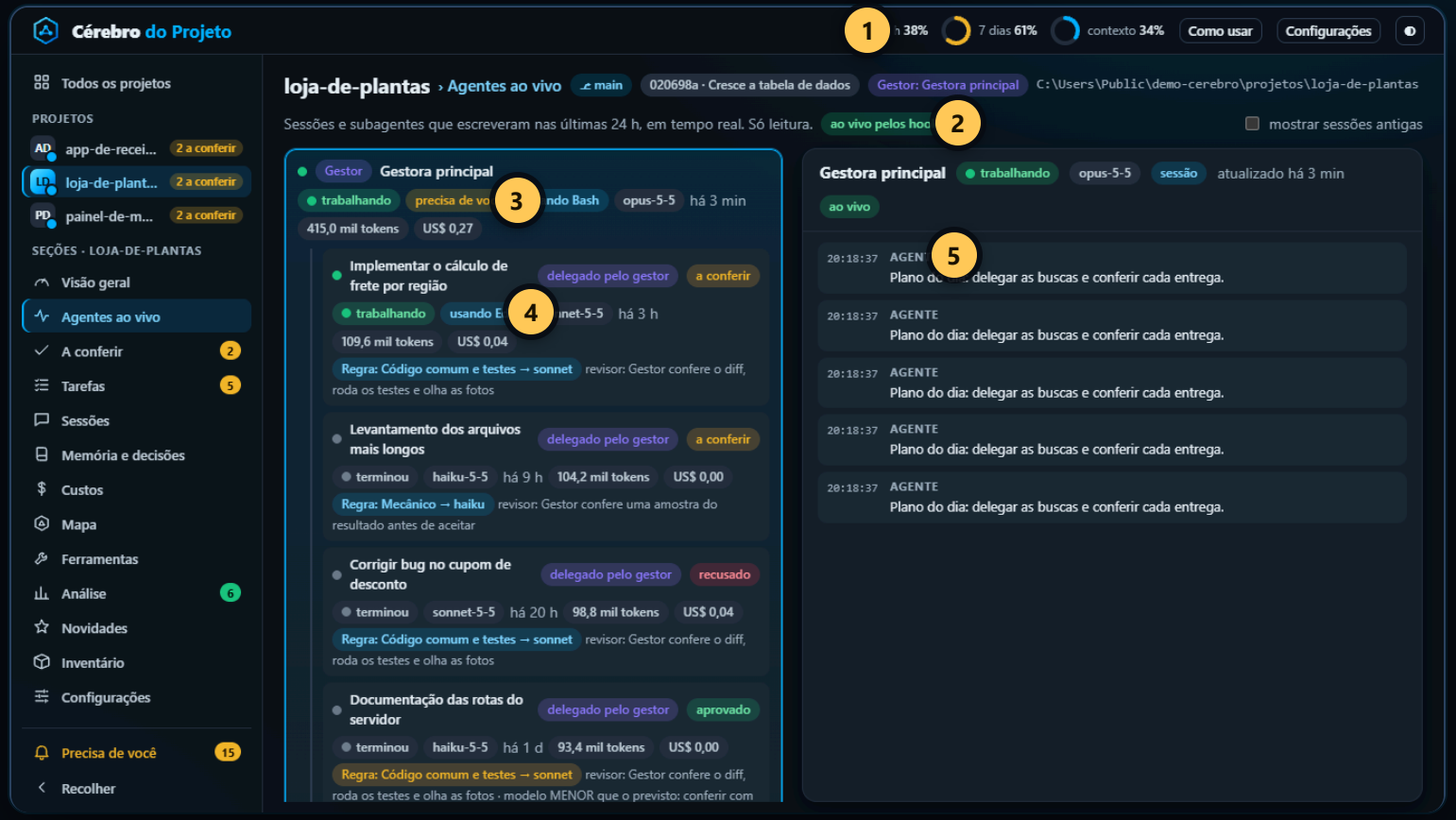
- Estado (trabalhando, parado, terminou), modelo, tempo, tokens e a regra aplicada
- Com os **ganchos** ligados: muda na hora, mostra "usando X" e "precisa de você"; se o Cérebro estiver fechado, o gancho o liga
- **Anéis de limite** de 5 horas e da semana na barra de cima, em todas as páginas

EXEMPLO

O Claude Code pediu permissão para rodar um comando: o chip **precisa de você** aparece e o Windows avisa.

BENEFÍCIO

Você vê o que os agentes fazem sem interromper nenhum e sabe quanto do limite já usou.



1. Anéis: 5 horas, semana e contexto
2. **ao vivo pelos hooks**
3. **precisa de você**
4. "usando Edit": a ferramenta agora
5. Passo a passo ao vivo do agente escolhido

A CONFERIR

Nada entra no projeto sem conferência

Todo subagente que terminou espera aqui até o gestor marcar o resultado.

O QUE FAZ

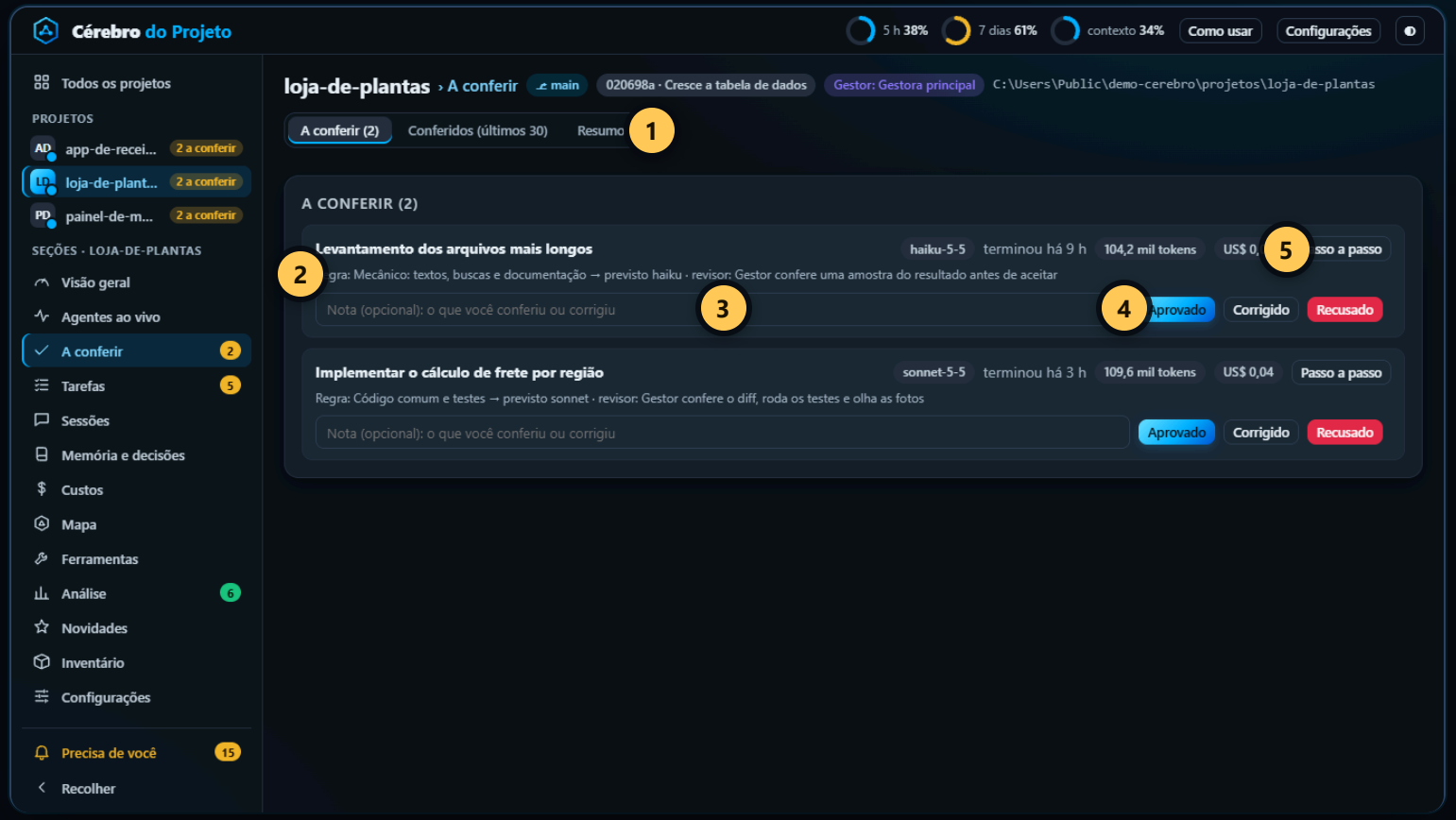
- Marca: **aprovado**, **corrigido** ou **recusado**, com nota opcional
- Conta quanto cada modelo **acerta de primeira**
- O que fica parado há mais de 24 h aparece em destaque e em **Precisa de você**, na barra lateral

EXEMPLO

Na demonstração, o Haiku acertou 2 de 2 de primeira e o Sonnet 1 de 2. Dados fictícios, mas é esse o tipo de leitura.

BENEFÍCIO

Com números reais, você escolhe o modelo mais barato que ainda acerta, sem abrir mão da revisão.



1. Abas: a conferir, conferidos e o **resumo** (% aprovado de primeira por modelo)
2. Regra aplicada e quem revisa
3. Nota opcional: o que foi conferido ou corrigido
4. **Aprovado**, **Corrigido** ou **Recusado**
5. Passo a passo do subagente

TAREFAS PARA O GESTOR

Você pede. A gestora recebe.

Escreva o que quer que seja feito; a gestora recebe as tarefas novas como contexto da conversa.

O QUE FAZ

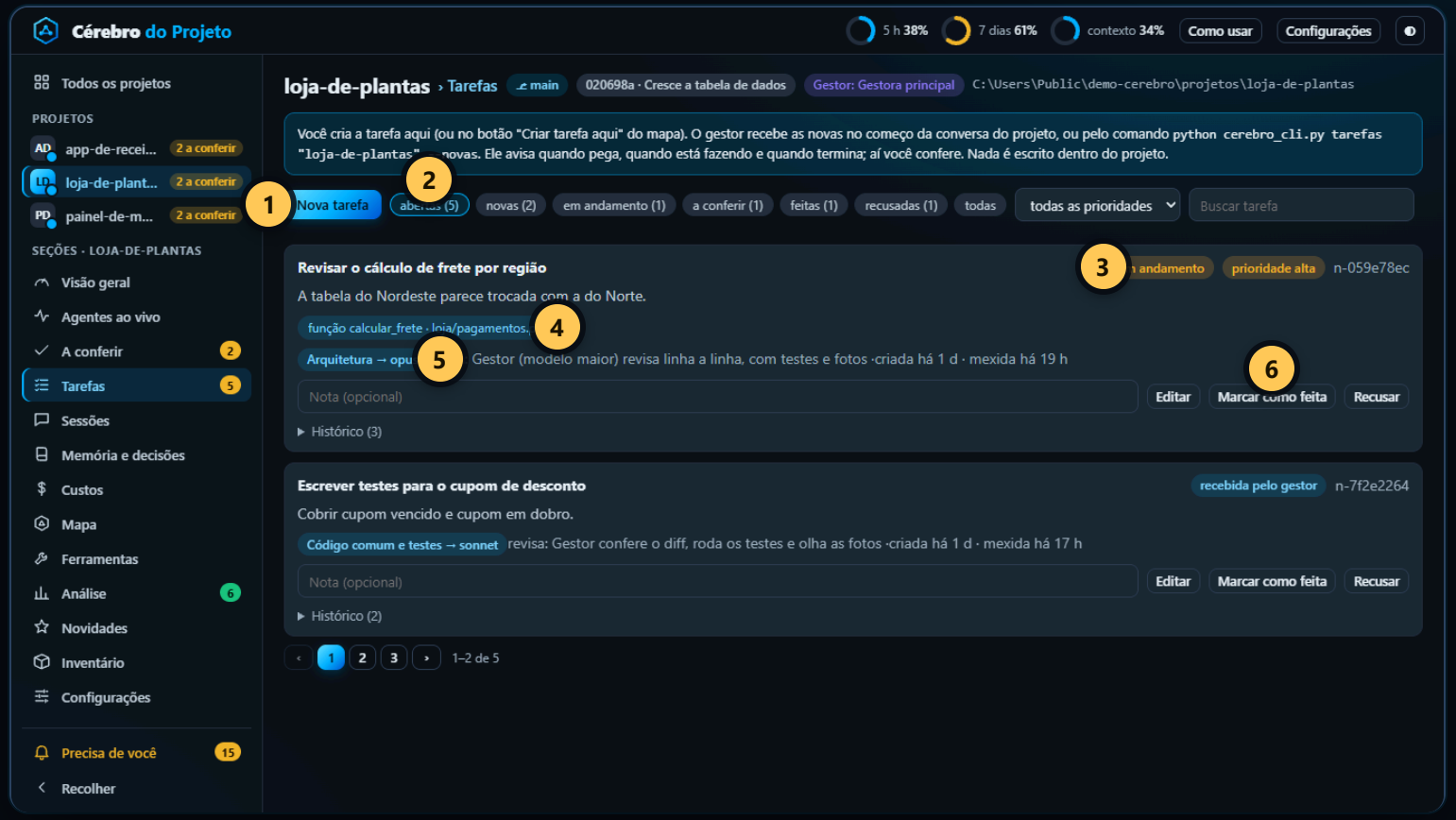
- Título, descrição, prioridade, tipo de agente (ou o Cérebro sugere) e o lugar do código
- Estados: nova, recebida, em andamento, a conferir, feita, recusada, com histórico
- Filtros, busca, páginas numeradas e contador na barra lateral e em Precisa de você

EXEMPLO

"Revisar o cálculo de frete": a regra manda para o Opus e o gestor revisa linha a linha. Quando termina, você confere e marca **feita**.

BENEFÍCIO

Nada fica esquecido numa conversa; você acompanha cada pedido até o fim.



1 Nova tarefa
2 Filtros por estado
3 Estado e prioridade
4 Ponto do mapa ligado à tarefa
5 Tipo de agente → modelo → quem revisa
6 Marcar como feita ou recusar, com nota

TAREFAS · DIRETO DO MAPA

Do ponto do código ao pedido em dois cliques

No mapa, escolha uma função, arquivo ou grupo e clique em **Criar tarefa aqui**.

O QUE FAZ

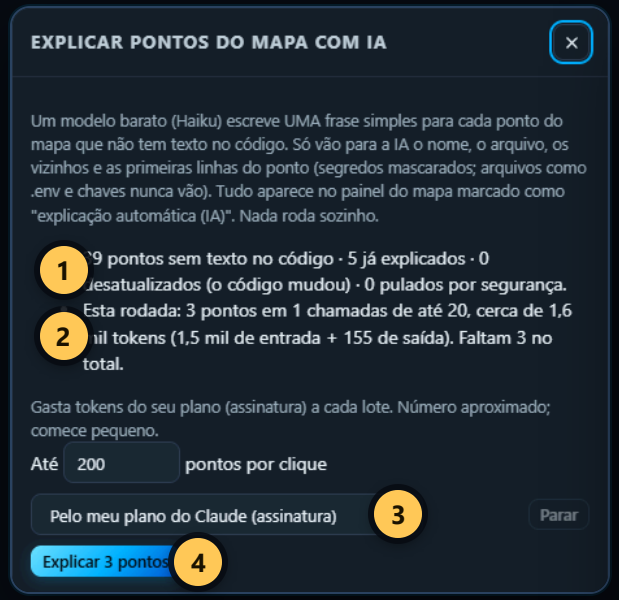
- O ponto do mapa já vai preenchido (arquivo e linha)
- O Cérebro sugere o tipo de agente pelas palavras do pedido
- No mesmo mapa, a gaveta **Explicar com IA** mostra a estimativa antes de gastar

EXEMPLO

Na função do e-mail de pedido enviado: "Pôr o código de rastreio no começo". Pronto, a gestora recebe.

BENEFÍCIO

Pedidos precisos, sem ter de explicar onde fica cada coisa.





1. Quantos pontos sem texto e quantos já explicados
2. Estimativa de tokens antes de gastar
3. Pelo seu plano ou pela API
4. Explicar (e Parar)
5. Nova tarefa para o gestor
6. Onde mexer: o ponto do mapa
7. Tipo de agente (ou sugestão)
8. Criar tarefa

MEMÓRIA E DECISÕES

O que foi decidido não se perde

A memória do Claude Code e as decisões do projeto, num lugar só.

O QUE FAZ

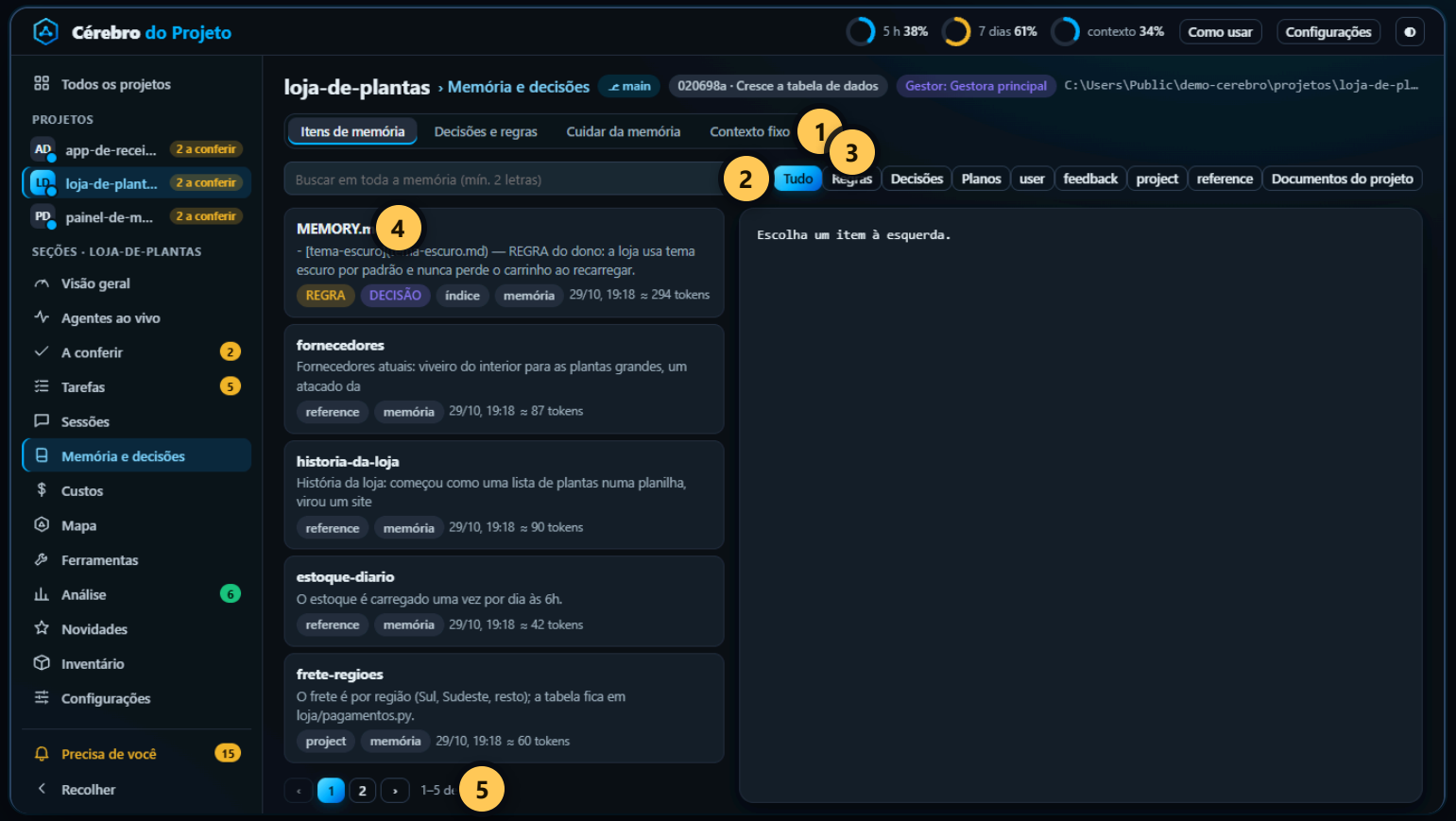
- Memória (`MEMORY.md`, um arquivo por fato) mais `CLAUDE.md` e `AGENTS.md`, com busca e filtros
- **Contexto fixo**: estimativa dos tokens que toda conversa paga antes de começar
- Linha do tempo de decisões, regras e ideias, registradas na página ou pela linha de comando

EXEMPLO

Registrou "Cupons não acumulam" como decisão. O gestor lista depois com `cerebro_cli.py decisoes`.

BENEFÍCIO

Regras ficam à vista, e você enxerga o peso do que carrega em toda conversa.



1. Abas internas: itens, decisões e regras, cuidar da memória, contexto fixo
2. Busca em toda a memória
3. Filtros: regras, decisões, planos, tipos e documentos
4. Cada item: REGRA/DECISÃO, data e tokens
5. Páginas numeradas no lugar da rolagem

MEMÓRIA MAIS FORTE

Cuidar da memória sem medo de estragar

A aba **Cuidar da memória** cria, edita e arquiva memórias e aponta o que merece revisão.

O QUE FAZ

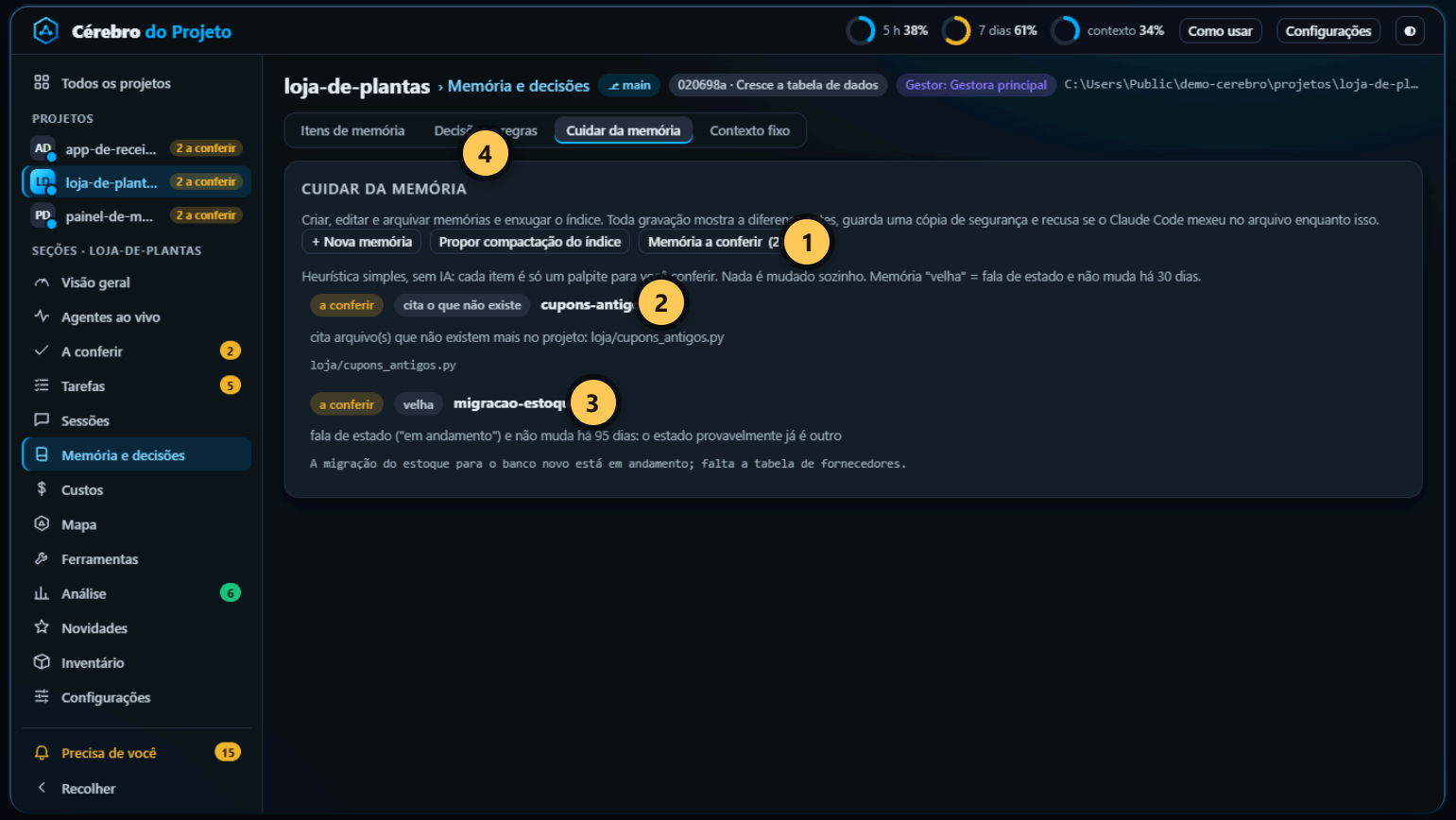
- Toda gravação mostra a diferença, guarda cópia e recusa se o Claude Code mexeu no arquivo no meio
- **Arquivar** move para `memory/_arquivo/`: nada é apagado
- Avisos: memória velha que fala de "em andamento", que cita arquivo que não existe ou que contradiz outra

EXEMPLO

A nota "migração em andamento" não muda há 95 dias: o aviso pede para você conferir. Nada muda sozinho.

BENEFÍCIO

Memória limpa e confiável, sem regra perdida.



1 Nova memória, propor compactação e memória a conferir
2 Cita arquivo que não existe mais
3 Memória velha falando de estado
4 Decisões: editar e arquivar (aba Decisões e regras)

Menos tokens por conversa, nenhuma regra a menos

Propor compactação do índice encurta o `MEMORY.md` sem IA, e prova antes de gravar.

O QUE FAZ

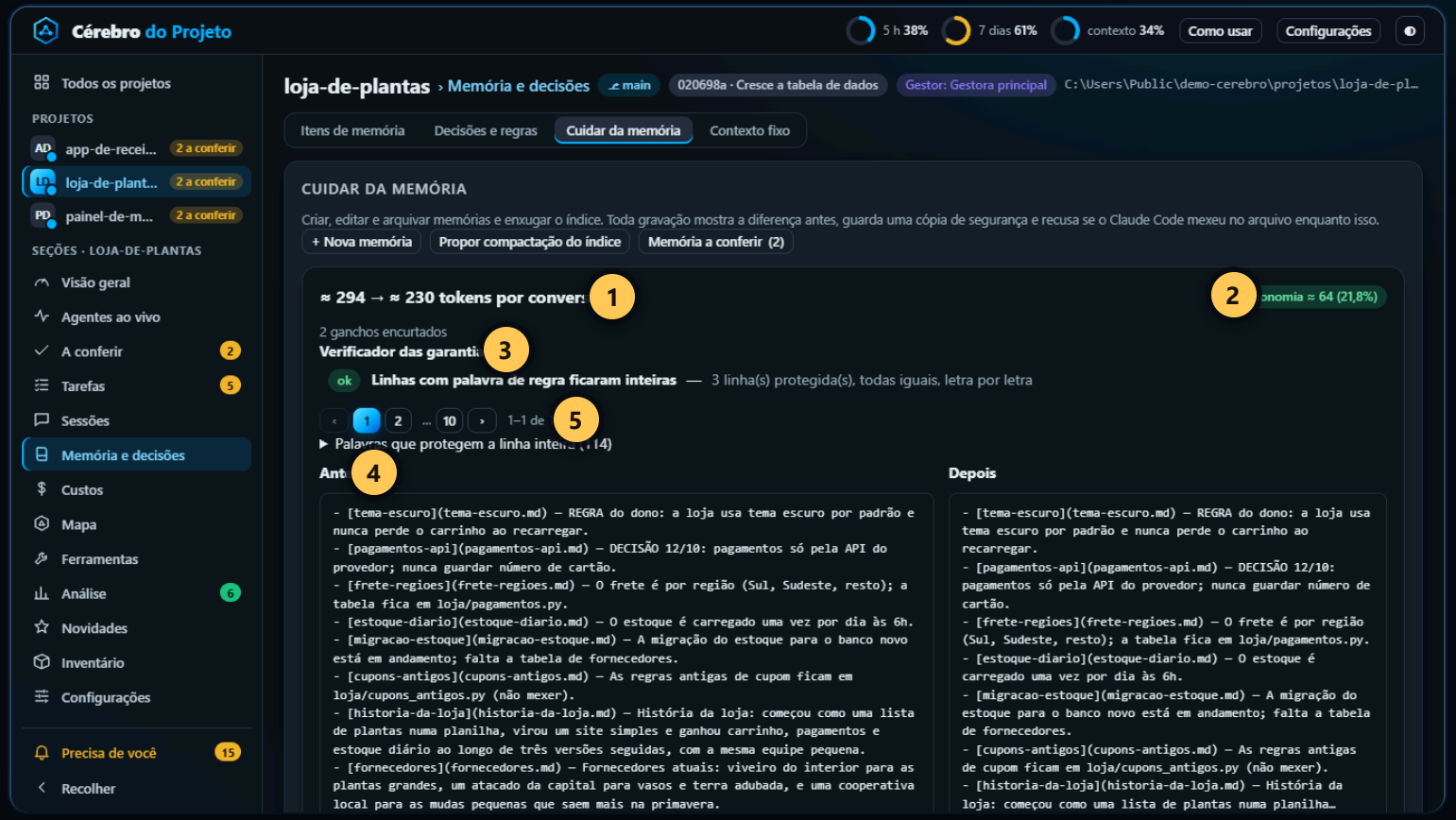
- Linhas com palavra de regra ("nunca", "sempre", "só", "não"...) ficam inteiras, letra por letra
- Um verificador confere 10 garantias e mostra o antes e o depois
- **Passa-bastão**: conversa longa ganha um resumo pronto para continuar noutra, sem IA

EXEMPLO

Na demonstração: de cerca de 294 para 230 tokens em toda conversa, só encurtando dois textos longos.

BENEFÍCIO

Economia que se repete em cada conversa, sem perder o que foi decidido.



1. Tokens antes → depois
2. Quanto economiza
3. Verificador das garantias
4. Antes e depois, lado a lado
5. As 10 garantias, uma por página

CUSTOS E ORÇAMENTO

Para onde vão os tokens, e até onde podem ir

Soma o uso das mensagens e multiplica pela tabela de preços (estimativa pelo preço de lista).

O QUE FAZ

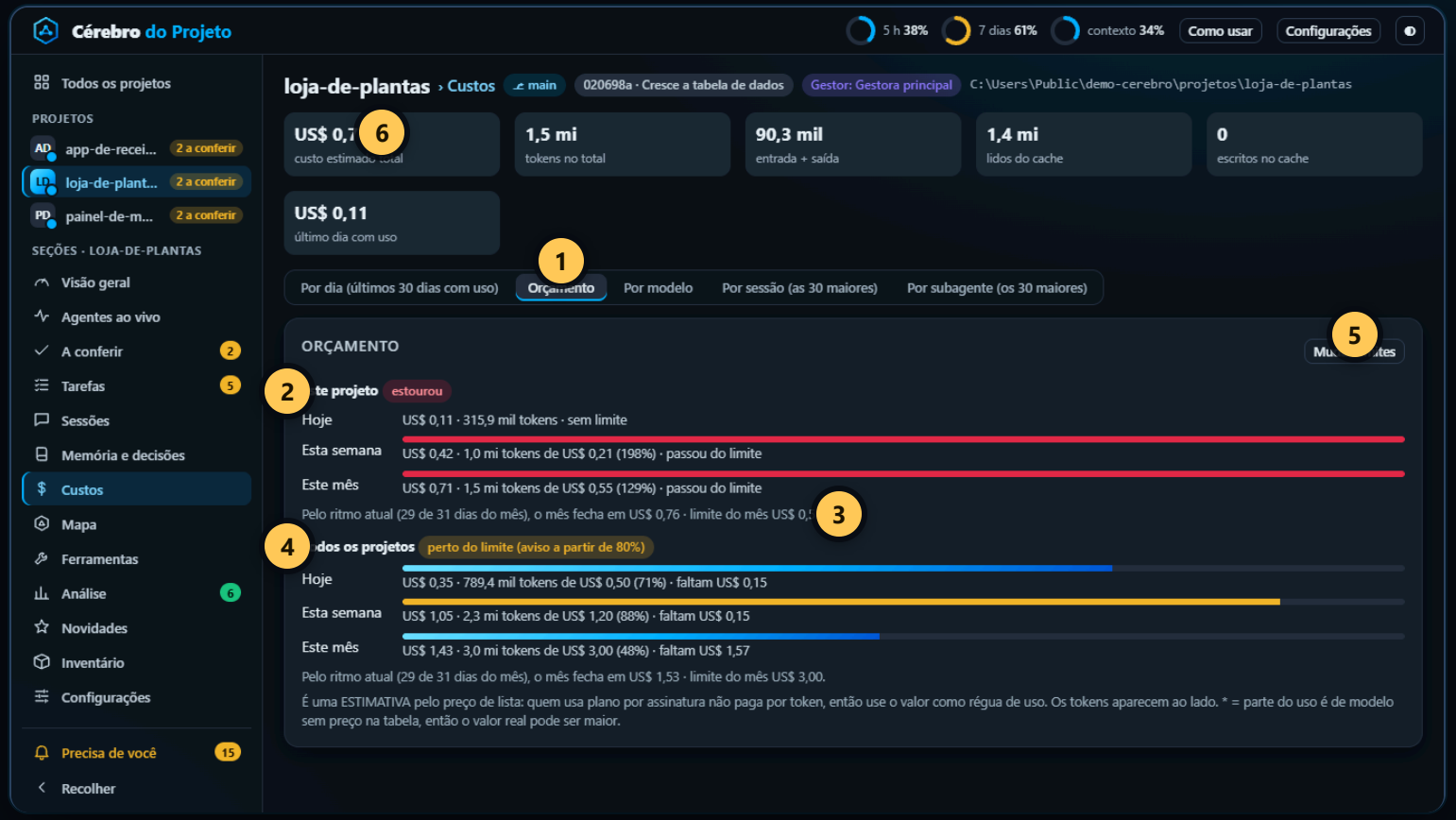
- Entrada, saída e cache por modelo, sessão, subagente e dia
- **Orçamento** por dia, semana e mês, por projeto ou geral, com barra e projeção do mês
- Aviso a partir de 80% (ajustável) no painel e no Windows, no máximo 1 vez por dia

EXEMPLO

A loja passou do limite da semana: a barra fica vermelha e o aviso aparece em Precisa de você.

BENEFÍCIO

Você decide com dado. O Cérebro só avisa, nunca bloqueia; pode diferir da fatura.



1. Abas: por dia, **orçamento**, por modelo, sessão e subagente
2. Este projeto: passou do limite
3. Projeção do mês
4. Todos os projetos: perto do limite
5. Mudar limites (Configurações › Orçamento)
6. Custo total, tokens e cache

NUM PROJETO REAL · MEDIDO

Um dia de trabalho: 220 milhões de tokens, US$ 44 pelo preço de lista

Um projeto real do autor, medido pelo próprio Cérebro: os tokens que o Claude Code grava em cada resposta, vezes a tabela de preços.

220,4 mi
tokens no dia (entrada, saída e cache)
MEDIDO

US$ 44,38
pelo preço de lista (pode diferir da fatura)
MEDIDO

2 + 4
conversas da gestora + subagentes, 645 respostas
MEDIDO

4 de 4
subagentes num modelo menor (Sonnet); a gestora no Opus
MEDIDO

PERÍODO CURTO
29/10/2026, das 11h30 às 18h18: o primeiro dia do Cérebro nesse projeto. É um dia, não uma média.

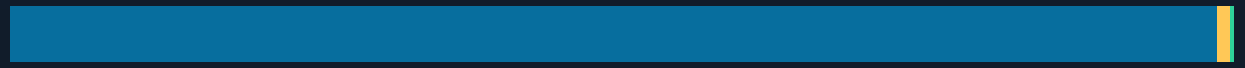
TOKENS NO DIA (MILHÕES)



CUSTO ESTIMADO (US$, PREÇO DE LISTA)



DO QUE SÃO FEITOS OS 220,4 MI DE TOKENS



Lido do cache 98,6% · Gravado no cache 1,1% · Escrito pelo modelo 0,3%

Entrada nova: menos de 0,01%. O cache é do próprio Claude Code: não é mérito do Cérebro.

Fonte: o uso gravado em cada resposta das conversas, somado pelo Cérebro.

NUM PROJETO REAL · ESTIMADO

O que a delegação e a memória enxuta economizam

Duas estimativas sobre o mesmo dia, com a conta aberta.

COMO FOI ESTIMADO

- **Delegação:** os mesmos tokens dos subagentes com o preço do Opus. O mesmo trabalho no Opus poderia usar outra quantidade de tokens.
- **Memória:** a compactação que o Cérebro propõe (sem aplicar), vezes as 125 respostas da gestora em 2 conversas. Semana: 14 conversas (2 por dia).

DE QUEM É O MÉRITO

O Cérebro dá a regra tipo de tarefa → modelo → revisor e confere cada subagente. Neste dia, quem pôs os subagentes no Sonnet foi a configuração do Claude Code.

RESULTADO

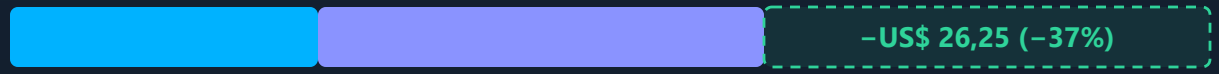
Delegar custou cerca de 37% menos do que tudo no Opus. A memória já estava enxuta: compactar economiza pouco aqui.

CUSTO DO DIA (US$, PREÇO DE LISTA)

Se os subagentes rodassem no Opus: **US$ 70,64** (estimado)



Real, subagentes no Sonnet: **US$ 44,38** **(medido)**



Gestora (Opus 5.5): US$ 18,13 · Subagentes · Economia estimada

CONTEXTO FIXO DE CADA CONVERSA (TOKENS)



MEMORY.md + CLAUDE.md + AGENTS.md. A proposta tira 280 tokens do MEMORY.md (−12,4%), encurtando 11 textos longos; nenhuma linha com regra muda.

Relido a cada resposta: ≈ 17,5 mil tokens e ≈ US$ 0,006 por conversa

Numa semana: ≈ 245 mil tokens e ≈ US$ 0,08 (estimado)

FERRAMENTAS

Qualidade a um clique, só o que você aprovou

O Cérebro lê o projeto e **sugere** comandos. Você aprova o que quer.

O QUE FAZ

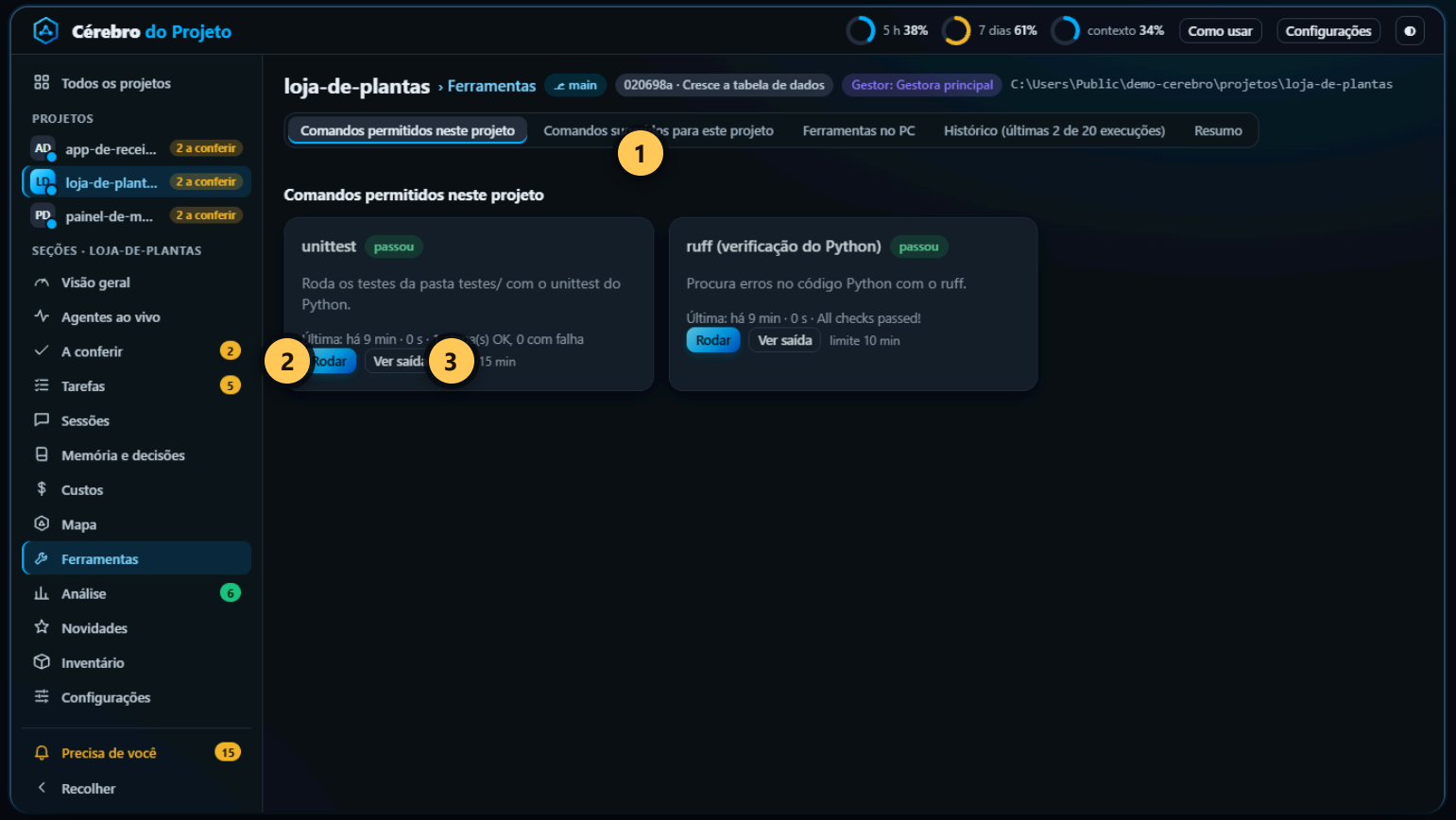
- Detecta 10 ferramentas só lendo: ruff, ESLint, clippy, gitleaks, Semgrep, pip-audit, cargo-deny, OSV-Scanner, coverage e Lighthouse
- Só os comandos da **lista fechada** têm botão **Rodar**
- Sem shell, com tempo limite, saída mascarada, histórico das últimas 20 execuções

EXEMPLO

Aprovou `python -m unittest discover`. Um clique roda e guarda a saída.

BENEFÍCIO

Rodar verificações sem abrir terminal e sem risco de executar algo que você não aprovou.



1 Abas: permitidos, sugeridos, ferramentas no PC, histórico, resumo

2 **Rodar**: só nos comandos aprovados

3 Ver a saída (mascarada) e o tempo limite

FERRAMENTAS · INSTALAR

Instalar o que falta, vendo o comando antes

As ferramentas não instaladas ganham o botão **Instalar...**.

O QUE FAZ

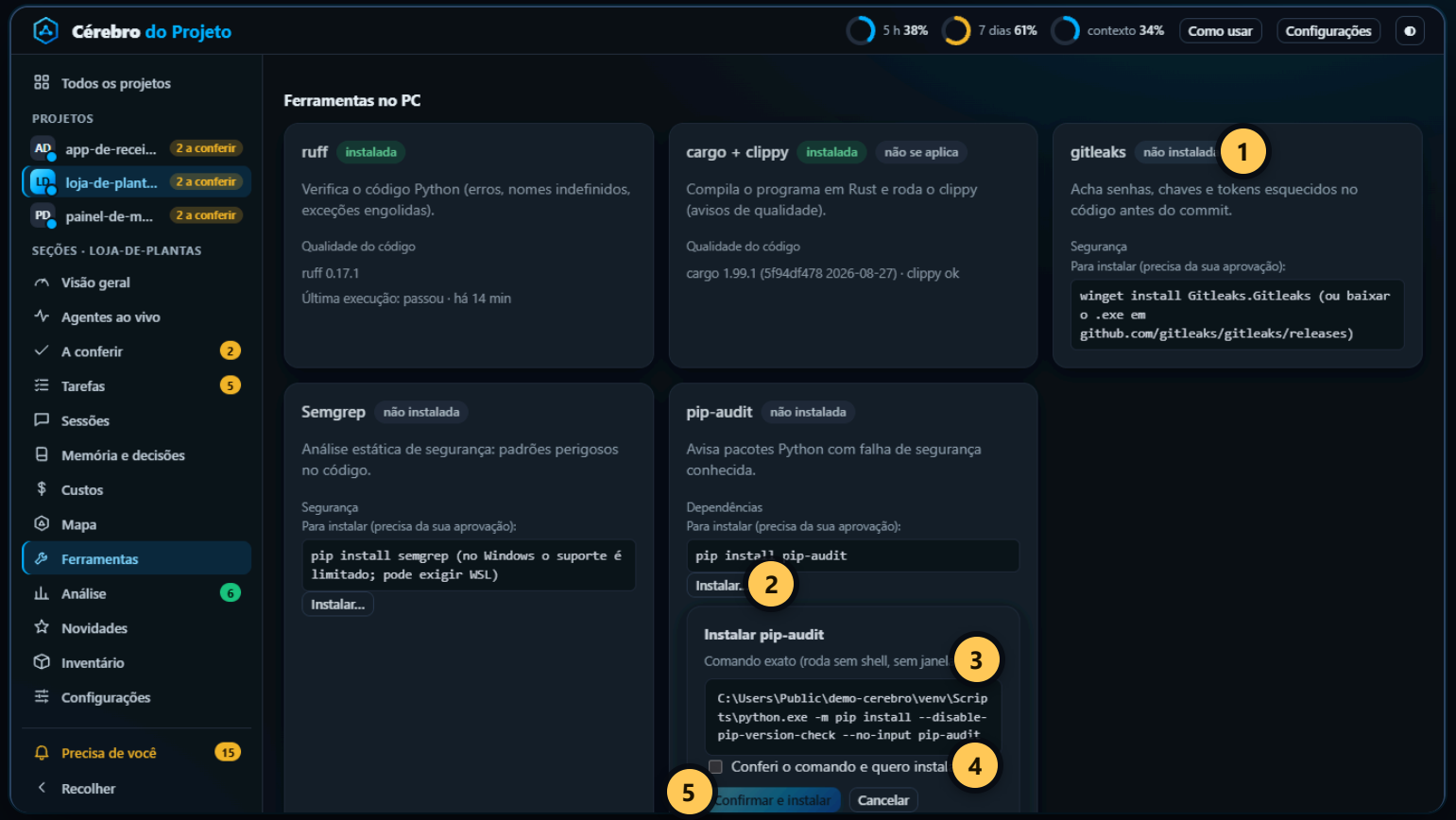
- Receitas fechadas no código: ruff, pip-audit, coverage, Semgrep, cargo-deny, gitleaks e Lighthouse
- Mostra o comando exato, de onde vem, onde instala, tamanho e tempo
- Sem shell, sem administrador, uma por vez, com histórico

EXEMPLO

pip-audit avisa de pacote Python com falha conhecida. Marque "Conferi o comando" e confirme.

BENEFÍCIO

Qualidade e segurança sem decorar comandos e sem surpresa.



1 O que não está instalado
2 Instalar...
3 Comando exato, sem shell
4 Conferi o comando
5 Confirmar e instalar (ou Cancelar)

ANÁLISE E AUTOEVOLUÇÃO

O projeto propõe como melhorar. Você decide.

O botão **Analisar agora** não usa IA, então não gasta tokens.

O QUE FAZ

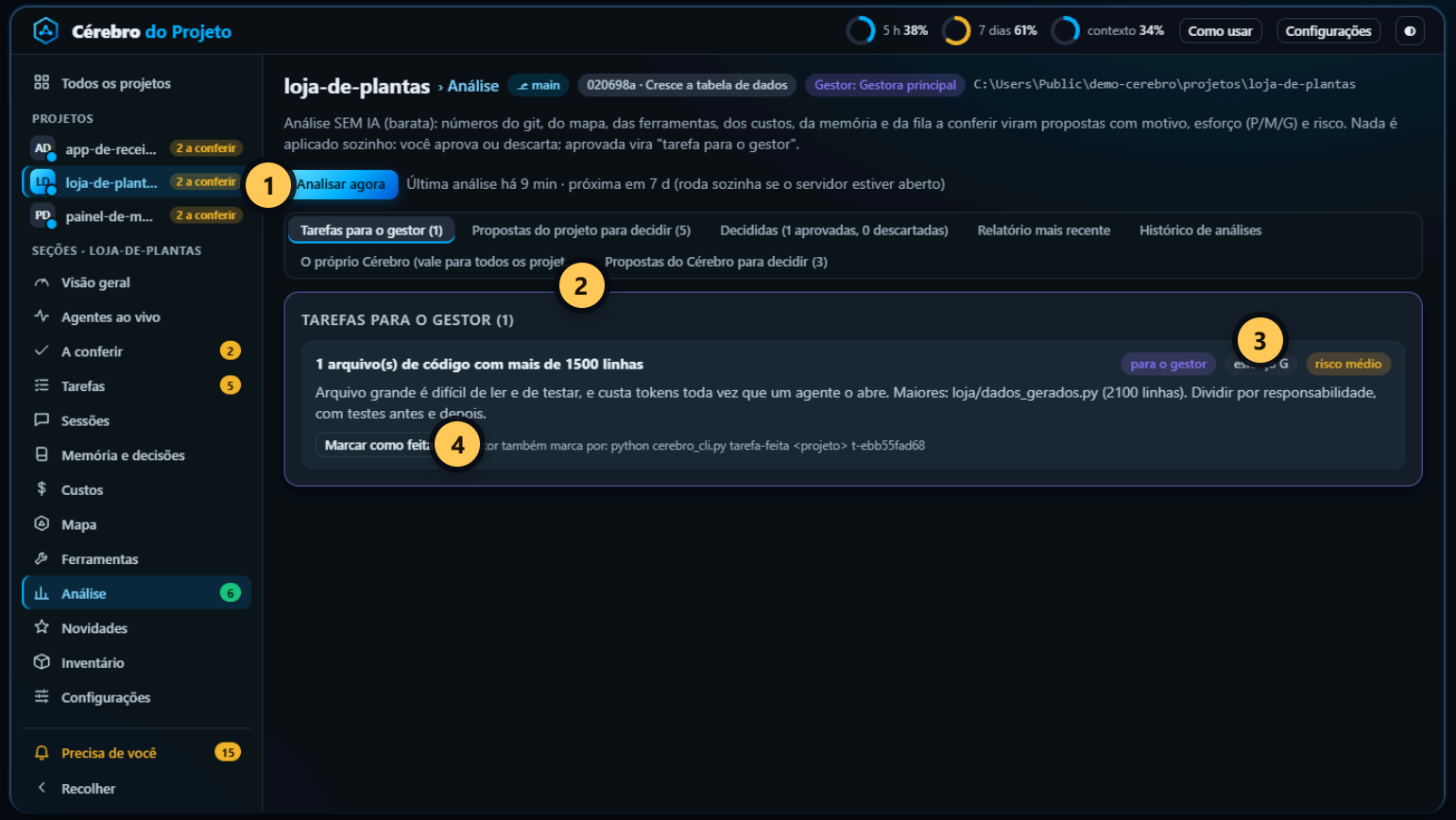
- Olha git, mapa, ferramentas, custos, contexto fixo e a fila a conferir
- Gera propostas com motivo, esforço (P/M/G) e risco
- Aprovada vira **tarefa para o gestor**; descartada some. Nada é aplicado sozinho

EXEMPLO

Achou um arquivo com mais de 1500 linhas e propõe dividir. Você aprova, o gestor faz e marca como feita.

BENEFÍCIO

Melhoria contínua com você no comando. Pode rodar sozinha no intervalo que escolher, com o servidor aberto.



1 Analisar agora, com a última e a próxima
2 Abas: tarefas, propostas, decididas, relatório, histórico
3 Cada item traz esforço e risco
4 Marcar como feita (ou aprovar/descartar, nas propostas)

VIGIA DE NOVIDADES

Versões novas, sem caçar notícia

Procura versões novas do Claude Code, do Graphify e das ferramentas de qualidade.

O QUE FAZ

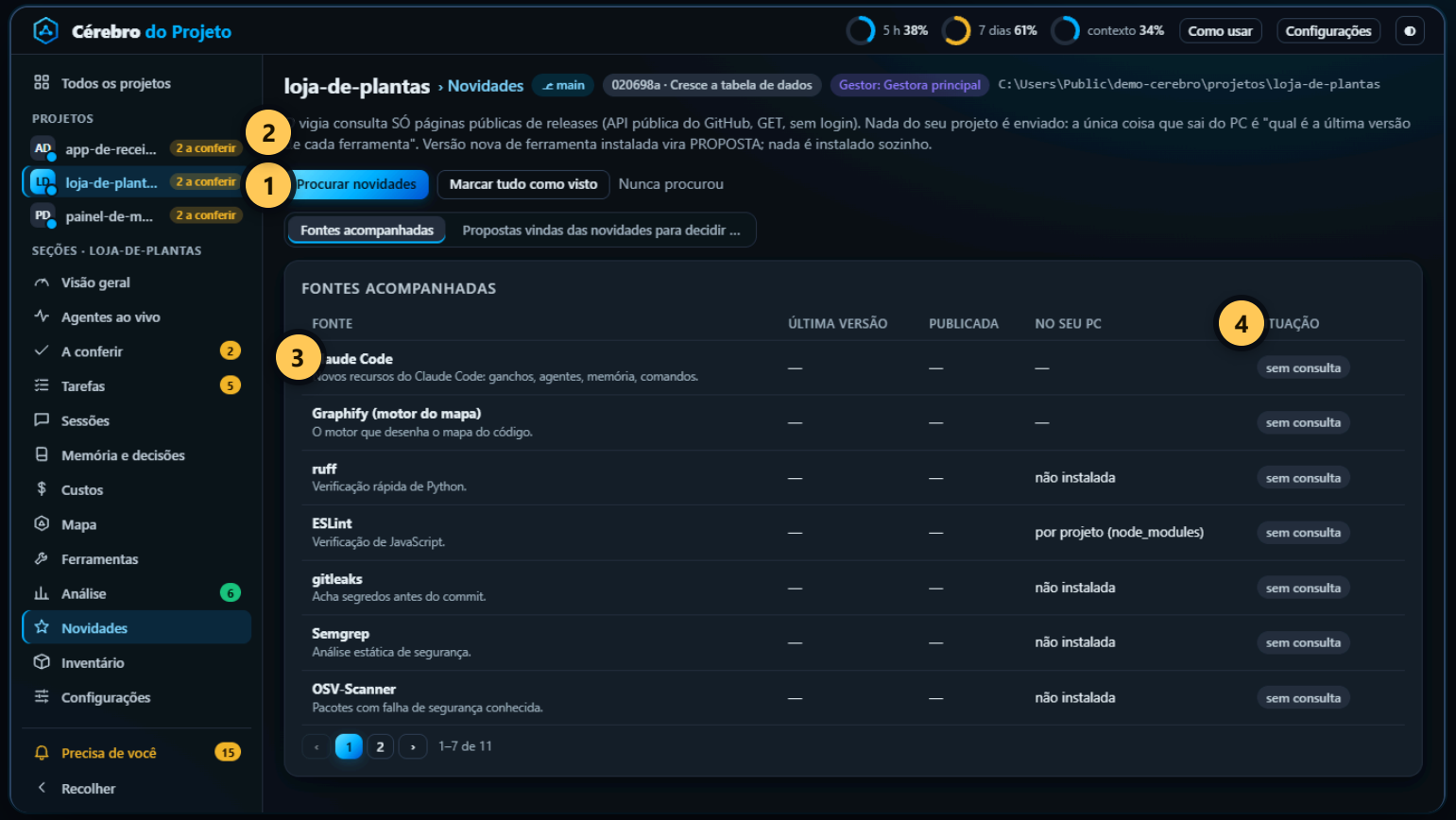
- Só um `GET` na API pública de releases do GitHub, sem login
- Nada do seu projeto é enviado
- Ferramenta instalada desatualizada vira proposta. Sem rede, avisa e não quebra

EXEMPLO

Você clica em **Procurar novidades** e vê o que saiu desde a última vez.

BENEFÍCIO

Fica por dentro do ecossistema sem sair do painel. Só roda quando você manda (ou se ligar a opção).



1. Procurar novidades: sempre sob demanda
2. Texto que diz exatamente o que sai do PC
3. Fontes acompanhadas e o que você já tem
4. Situação de cada fonte

INVENTÁRIO E ENCAIXE

Encaixa no que o projeto já tem, e você aplica

Antes de propor qualquer coisa, o Cérebro só **lê** o projeto.

O QUE FAZ

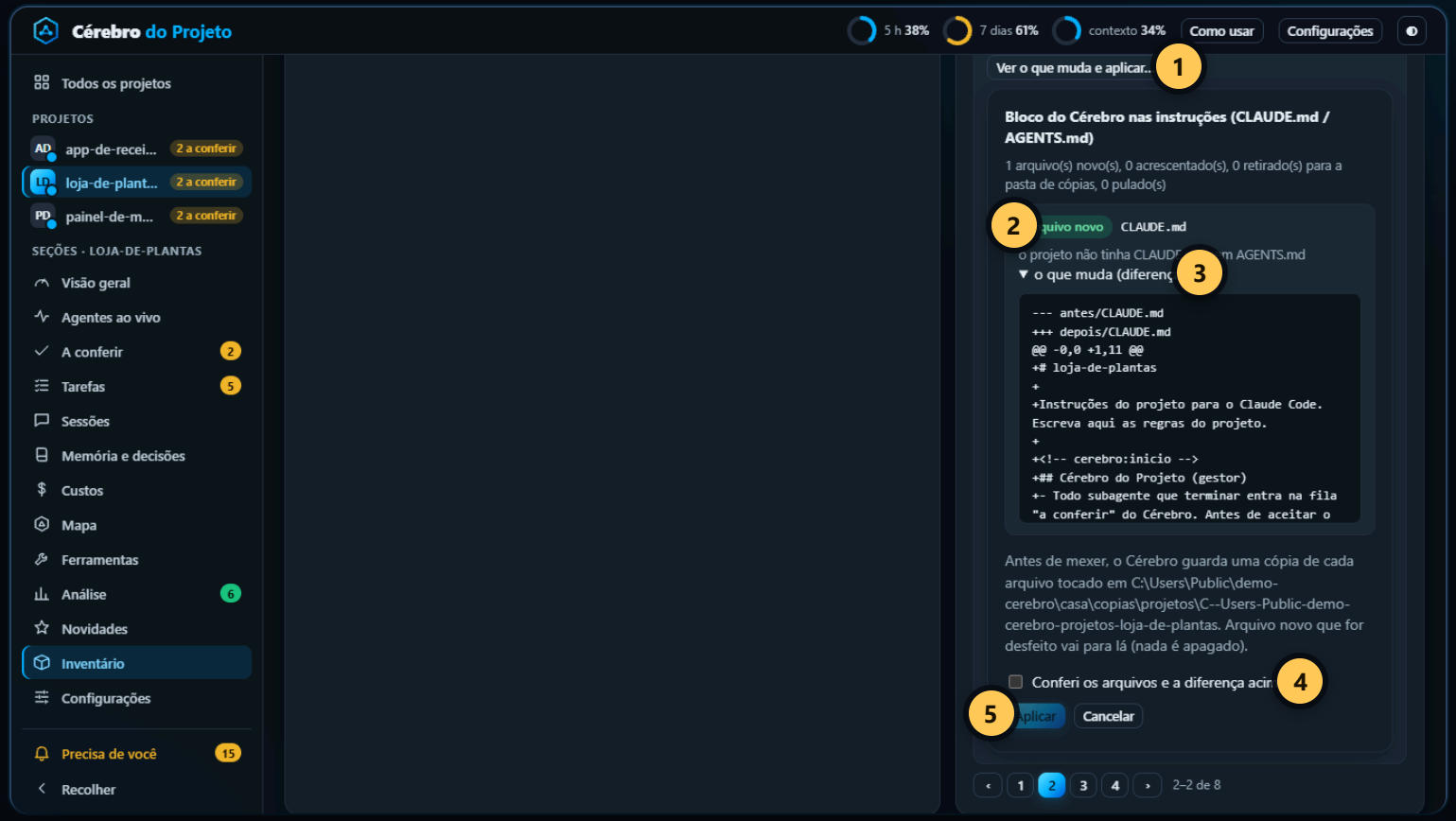
- Mostra o que existe: instruções, testes, lint, CI, ganchos, agentes, memória e mapa
- Cada item do **plano de encaixe** tem **Ver o que muda e aplicar...**: arquivos e diferença antes
- Só cria ou acrescenta um bloco marcado, guarda cópia e tem **Desfazer**

EXEMPLO

Projeto sem `CLAUDE.md`: a prévia mostra o arquivo novo com o bloco do gestor. Você confere e aplica.

BENEFÍCIO

Adoção sem bagunçar o que já funciona. Projetos ocultos e a lista `nunca_escrever` são recusados.



1. Ver o que muda e aplicar...
2. Arquivo novo ou bloco acrescentado
3. A diferença exata, antes de gravar
4. Conferi os arquivos e a diferença
5. Aplicar (só depois de conferir) ou Cancelar

AGENTES POR TIPO DE TAREFA

O modelo certo para cada trabalho

Uma tabela simples: tipo de tarefa → modelo → quem revisa.

O QUE FAZ

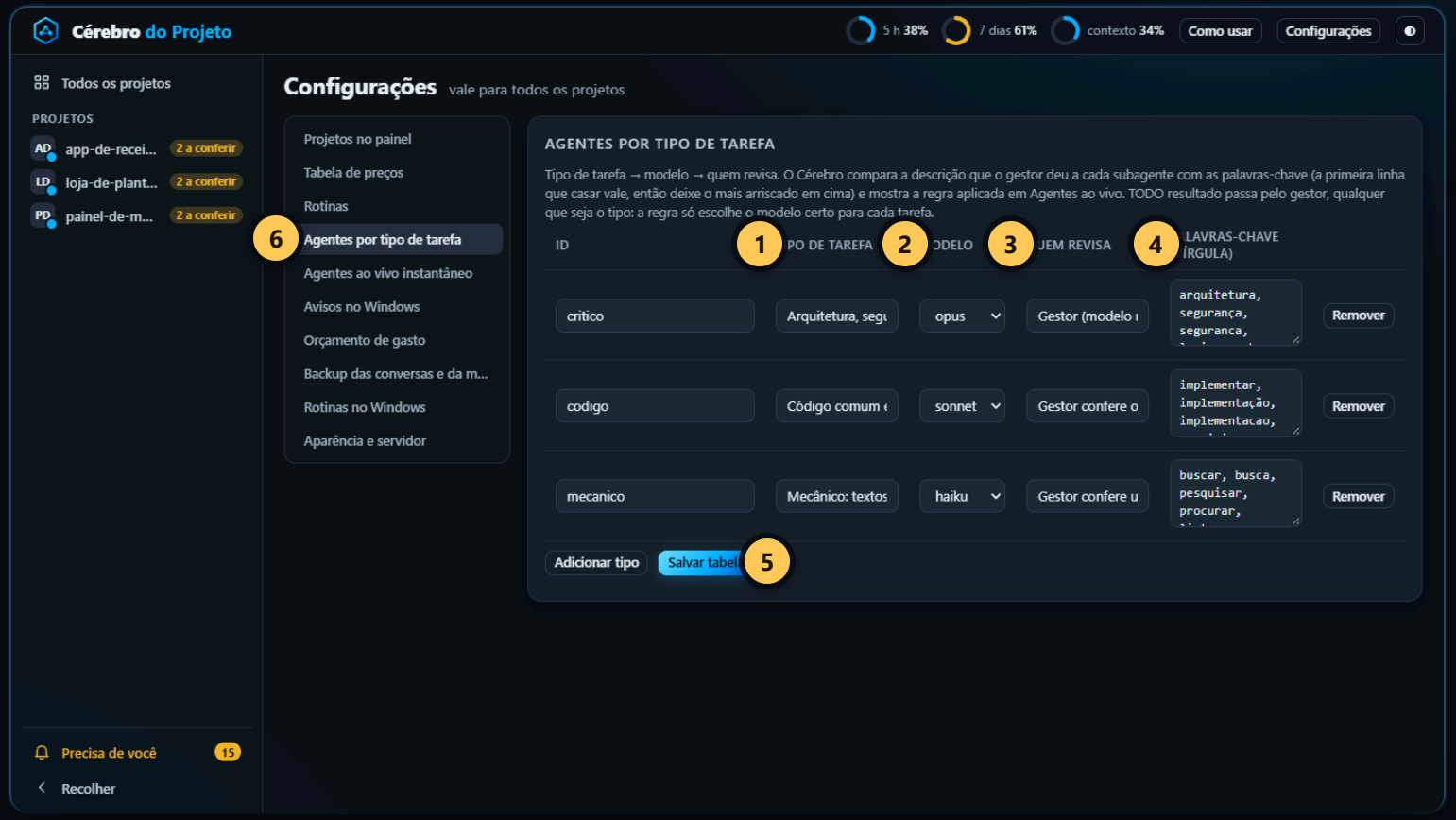
- Padrão: crítico no Opus, código comum no Sonnet, mecânico no Haiku
- A primeira regra que casa com a descrição da tarefa vale
- Todo resultado passa pelo gestor, seja qual for o tipo

EXEMPLO

O botão **Gerar prévia** cria os arquivos de agente dentro de `~/.cerebro`. Copiar para `.claude/agents` do projeto é um passo à parte, com prévia e confirmação.

BENEFÍCIO

O modelo barato faz o trabalho barato, o forte fica para o que importa, e a revisão continua.



1. Tipo de tarefa
2. Modelo
3. Quem revisa
4. Palavras-chave (a primeira que casa vale)
5. Adicionar tipo e salvar a tabela
6. Menu de seções das Configurações

CONFIGURAÇÕES

Tudo ajustável, tudo local

Os ajustes ficam em `~/.cerebro/config.json`, fora do seu repositório.

O QUE FAZ

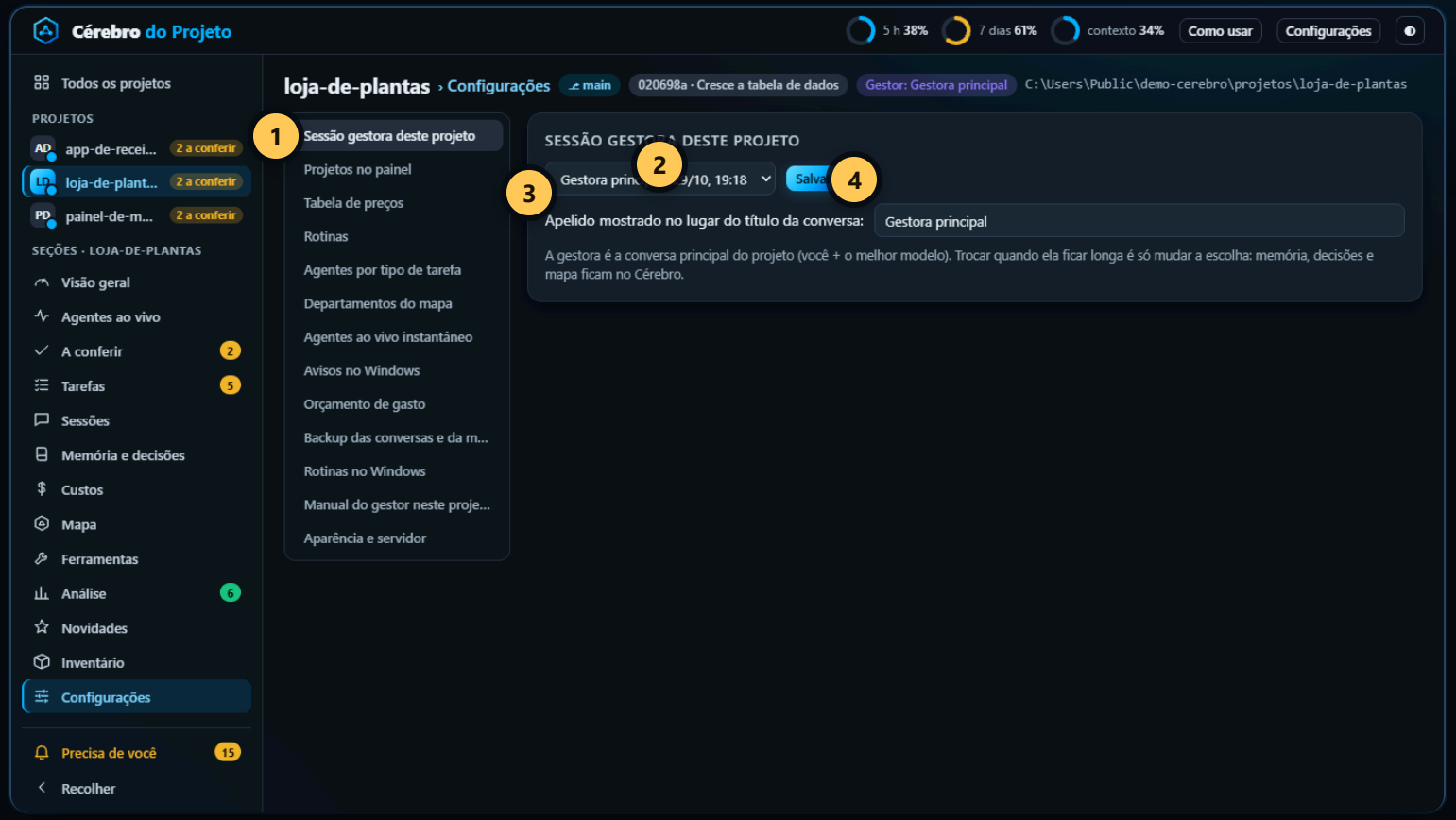
- Sessão gestora e apelido; projetos visíveis ou ocultos; adicionar uma pasta
- Tabela de preços por milhão de tokens, editável
- Rotinas, departamentos do mapa, tema, porta e encerrar o servidor

EXEMPLO

Mudou o preço de um modelo? Edite a linha e salve. Os custos passam a usar o valor novo.

BENEFÍCIO

O painel se adapta ao seu jeito de trabalhar, sem mexer em código.



1 Menu de seções (as do projeto e as gerais)
2 Sessão gestora deste projeto
3 Apelido no lugar do título da conversa
4 Salvar

Rotinas e departamentos sob controle

Estas rotinas rodam com o servidor aberto, e só se você ligar. Para rodar com o painel fechado, veja **Rotinas no Windows**.

O QUE FAZ

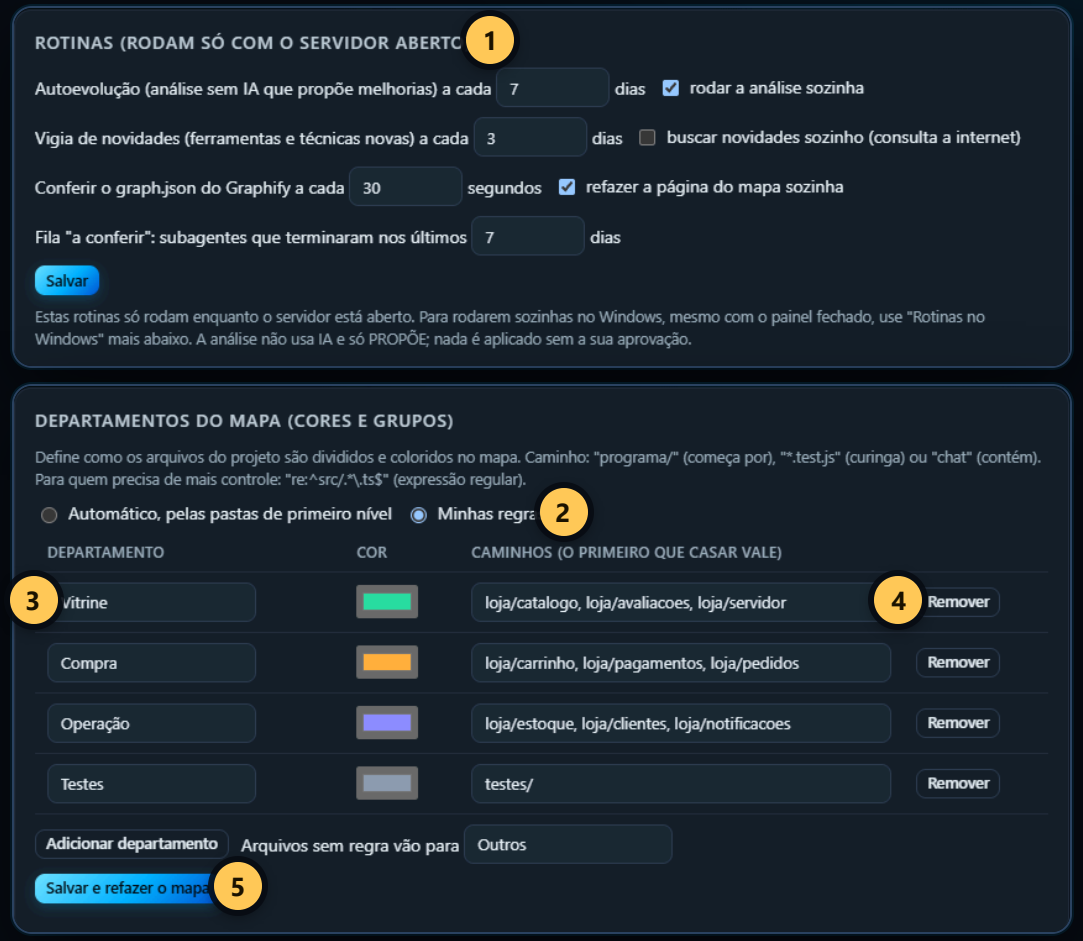
- Análise automática a cada N dias (opcional)
- Busca de novidades sozinha: desligada por padrão
- Departamentos do mapa com nome, cor e caminhos; tema claro ou escuro; porta; tempo sem página aberta

EXEMPLO

Defina `loja/carrinho, loja/pagamentos` como o departamento Compra e salve para refazer o mapa.

BENEFÍCIO

Mapa e rotinas do jeito do projeto, sem nada escondido no sistema.



1. Rotinas: análise, novidades, vigia do mapa e janela da fila
2. Automático (pelas pastas) ou as suas regras
3. Departamento: nome, cor e caminhos
4. Remover o departamento
5. Salvar e refazer o mapa

BACKUP E RESTAURAÇÃO

Suas conversas e a memória, guardadas fora do Claude Code

Um `.zip` por dia com as conversas e a memória de todos os projetos e os dados do Cérebro.

O QUE FAZ

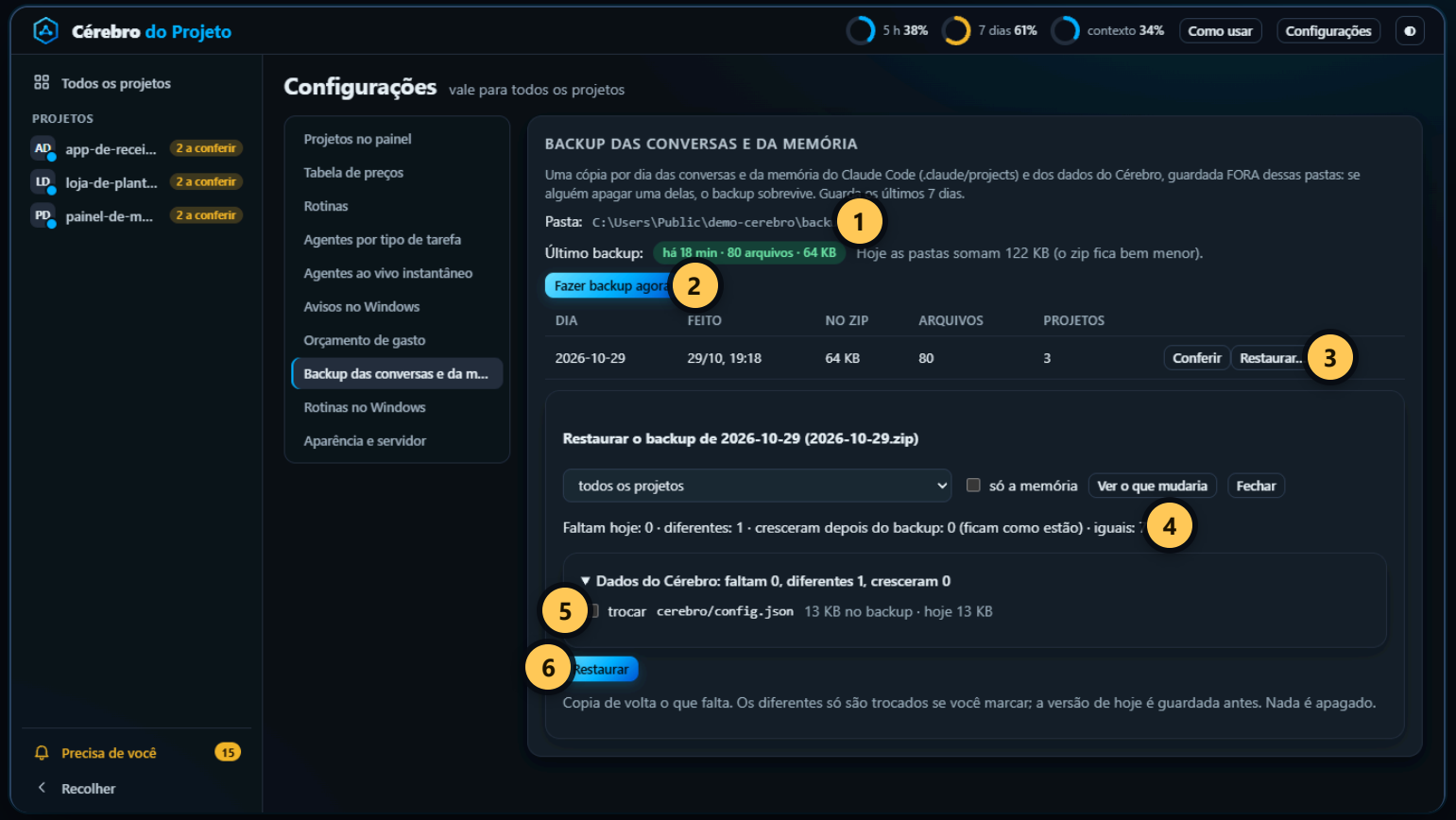
- Fica **fora** de `.claude` e `.cerebro` (padrão `~/CerebroBackup`); guarda 7 dias
- Confere cada cópia (lista com SHA-256) e protege a boa se a nova vier bem menor
- **Restaurar**: mostra o que falta, o que mudou e o que só cresceu; devolve o que falta e só troca o resto se você marcar

EXEMPLO

Uma conversa sumiu? Escolha o dia, veja o que mudaria e restaure. A versão de hoje vai antes para uma pasta de cópias.

BENEFÍCIO

Nada é apagado. Se alguém apagar uma das pastas, o backup sobrevive.



1. Pasta do backup, fora das outras
2. Fazer backup agora e o último backup
3. Conferir e Restaurar...
4. O que mudaria: falta, diferente, cresceu
5. Trocar só o que você marcar
6. Restaurar: copia de volta, nada é apagado

ROTINAS NO WINDOWS

O que precisa rodar, roda, mesmo com o painel fechado

Com o seu sim, o Cérebro cria tarefas no Agendador de Tarefas do Windows.

O QUE FAZ

- Backup diário (e ao entrar no Windows, se o PC estava desligado)
- Análise a cada 7 dias, novidades a cada 3 e a página do mapa a cada 6 horas
- Só tarefas da pasta `CerebroDoProjeto`, do seu usuário, sem senha e sem administrador

EXEMPLO

Ligou o backup diário às 12:30: cada rotina guarda um registro e o último resultado, que aparece aqui.

ATENÇÃO

Na demonstração o Agendador não é usado. No macOS e no Linux esta parte mostra "só no Windows".



1. Backup diário
2. Quando roda
3. Estado no Windows
4. Ligar no Windows (e Desligar)
5. Só a pasta CerebroDoProjeto, sem administrador

AGENTES INSTANTÂNEOS E AVISOS

Ganchos do Claude Code, ligados só com o seu sim

Os **ganchos** fazem o Claude Code avisar o Cérebro na hora. Eles mexem no `settings.json`, por isso:

O QUE FAZ

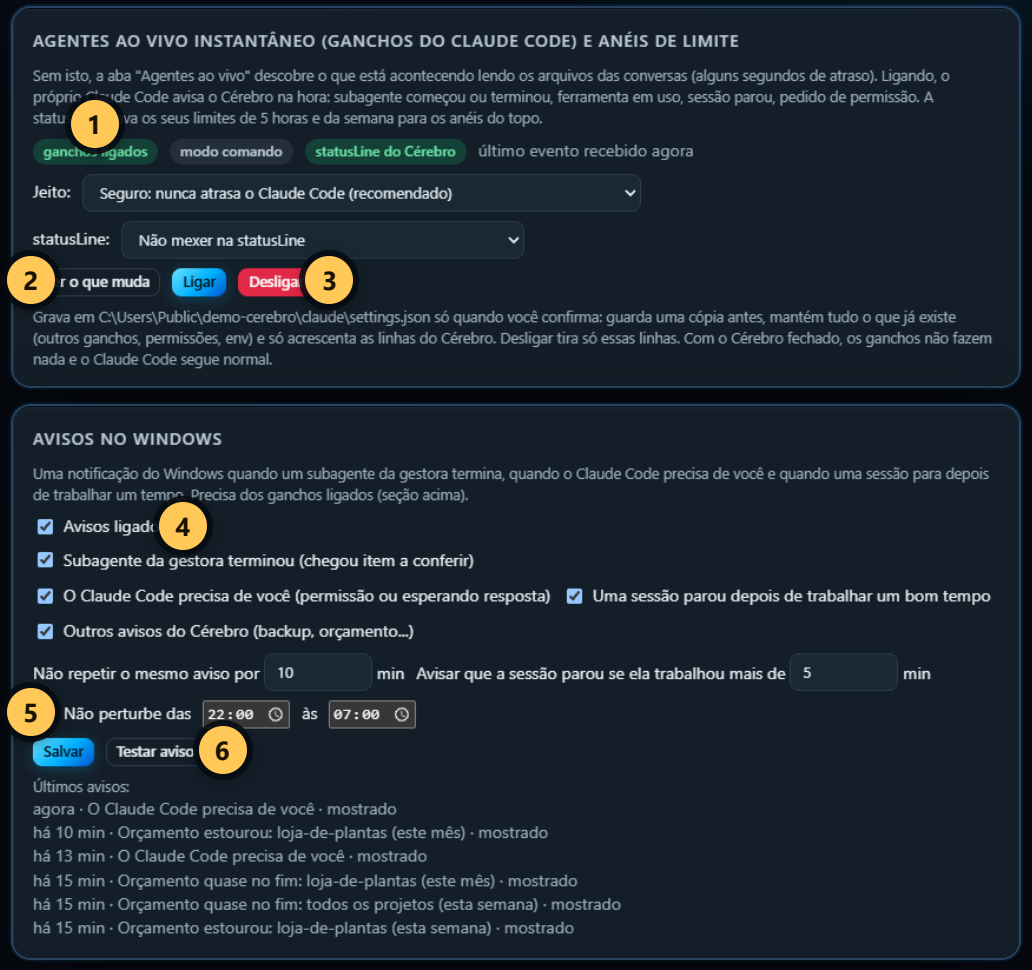
- **Ver o que muda** mostra a diferença exata; Ligar pede confirmação e guarda cópia antes
- Preserva o que você já tinha; **Desligar** tira só as linhas do Cérebro
- **Avisos no Windows**: liga e desliga por tipo, "não perturbe" e **Testar aviso**

EXEMPLO

Um subagente da gestora terminou: o Windows avisa que chegou item a conferir.

BENEFÍCIO

Você não precisa ficar olhando a tela para saber quando é a sua vez.



1. Ganchos e statusLine ligados
2. Ver o que muda e Ligar
3. Desligar: tira só as linhas do Cérebro
4. Quais avisos você quer
5. Não perturbe por horário
6. Testar aviso

VERSÃO NO CELULAR

Telas que se ajustam, sem rolar para o lado

Em janela estreita (testado em 390 px), o painel se reorganiza.

O QUE FAZ

- Painel geral, visão geral e ferramentas legíveis em tela pequena
- Mesmas funções da versão larga
- A barra lateral vira um menu ☰ e a página rola só para baixo

EXEMPLO

Reduza a janela do navegador ao lado do editor e continue acompanhando a fila.

ATENÇÃO

O servidor escuta só em `127.0.0.1`. O ajuste vale para janelas estreitas no próprio computador; o celular não acessa o painel.







LINHA DE COMANDO DO GESTOR

O gestor registra sem abrir a página

A conversa principal pode conferir e registrar direto do terminal. Funciona com o servidor fechado e grava nos mesmos arquivos da página.

O QUE FAZ

- `estado`, `a-conferir` e `conferir`: a fila de conferência
- `decisao`, `tarefas`, `tarefa --estado` e `orcamento`
- `gestora limpar`: grava o capítulo antes da limpeza (opcional)
- `backup`, `agendar`, `memoria`, `hooks`, `encaixe`, `explicar`

BENEFÍCIO

O gestor confere e registra no próprio fluxo, e você vê tudo no painel. O que escreve fora de `~/.cerebro` só grava com `--confirmar`.

terminal

```
# fila e contadores
python cerebro_cli.py estado <projeto>
python cerebro_cli.py a-conferir <projeto>

# conferir um subagente
python cerebro_cli.py conferir <projeto> <id-ou-descrição> \
   --resultado aprovado|corrigido|recusado --nota "..."

# registrar o que foi decidido
python cerebro_cli.py decisao <projeto> "texto" \
   --tipo decisao|regra|ideia --origem dono|gestor

# tarefas e a gestora (limpar é opcional)
python cerebro_cli.py tarefas <projeto> --novas
python cerebro_cli.py tarefa <projeto> <id> --estado andamento
python cerebro_cli.py gestora limpar <projeto>

# proteção (sem --confirmar, só a prévia)
python cerebro_cli.py backup --agora
python cerebro_cli.py hooks --previa
```

`<projeto>` aceita o nome, o slug ou o caminho.

VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA

Cada mudança testada sozinha no GitHub

1

ruff

Procura erros de Python que quebrariam o painel (nome errado, import faltando, exceção engolida).

2

Testes

A suíte inteira, isolada em pastas temporárias: nunca toca nas suas conversas, no `settings.json` nem no Agendador.

3

PC limpo

Instala, sobe o servidor, abre a página, encerra e desinstala numa máquina nova, no Windows e no Linux.

Sem segredo

O roteiro só lê o código; não usa senha nem chave.

Dependabot

Uma vez por semana avisa de versão nova das dependências.

Nada pessoal

Um teste procura nome, e-mail e caminho pessoal em todos os arquivos.

NA PRÁTICA

Um ciclo de trabalho com o Cérebro

1

Abrir o painel

Precisa de você, no pé da barra lateral, mostra o que espera.

2

Pedir e delegar

Você cria uma **tarefa**; a gestora recebe e manda a subagentes. O painel mostra a regra aplicada.

3

Acompanhar

Agentes ao vivo: estado, modelo, tokens e passo a passo.

4

Conferir

O subagente terminou e entrou em **A conferir**. O gestor vê o diff e roda os testes.

5

Registrar

Aprovado, corrigido ou recusado. Decisões e regras vão para a linha do tempo.

6

Guardar e evoluir

O backup guarda tudo e os capítulos mantêm a gestora em dia. **Analisar agora** propõe melhorias.

O ciclo se repete a cada tarefa. O que foi aprendido fica guardado para a próxima.

ECONOMIA DE TOKENS

Qualidade primeiro. A economia vem da memória.

1

Memória persistente

Decisões, regras e a memória do Claude Code ficam guardadas. O que já foi decidido e verificado é reaproveitado, em vez de explicado de novo.

2

Modelo certo por tarefa

Tarefa mecânica no modelo menor, código comum no intermediário, o crítico no maior. A regra fica à vista em cada subagente.

3

Revisão do maior

Todo resultado passa pelo gestor antes de entrar. Delegar não dispensa a verificação, e a economia não vem de pular a revisão.

4

Você mede

Contexto fixo em tokens, custo por modelo e dia, e % aprovado de primeira. A análise é sem IA, então não gasta tokens.

O Cérebro não promete um percentual de economia. Ele mostra onde seus tokens vão e deixa as regras explícitas, para você ajustar com dados.

SEGURANÇA E PRIVACIDADE

Tudo no seu computador. Nada sai.



Só 127.0.0.1

O servidor escuta apenas neste computador (o código não aceita outro endereço) e exige uma chave aleatória, guardada num cookie HttpOnly.



Nada sai do PC

Sem conta, sem nuvem, sem telemetria. Só quando você clica: a consulta pública de versões (Novidades) e a explicação do mapa por IA, com trechos curtos e mascarados.



Segredos mascarados

Chaves, senhas, tokens e URLs com senha que aparecem em conversas viram **[segredo oculto]** antes de ir para a tela.



Lista fechada de comandos

Só roda o que você aprovou, com o seu clique. Sem shell, com tempo limite e saída mascarada.

SEGURANÇA E PRIVACIDADE

O que lê, o que escreve, o que nunca faz

Lê e grava sem perguntar

- Lê as conversas e a memória do Claude Code, o git e o `graphify-out`
- Grava só em `~/.cerebro`: configuração, decisões, tarefas, capítulos, histórico

Só com o seu sim

- `settings.json` (ganchos), Agendador (só `CerebroDoProjeto`), pasta de backup
- Memória, restauração, `CLAUDE.local.md`, plano de encaixe, instalar ferramentas

Nunca faz

- Apagar o que é seu
- Rodar comando que você não aprovou
- Mexer em tarefa agendada que não seja dele

Sempre com prévia

Mostra a diferença, guarda cópia em `~/.cerebro/copias`, grava de forma atômica e permite desfazer.

Travas de remoção

Uma trava central. Exceções estreitas: backups antigos e, se você autorizar, transcrições antigas da gestora já guardadas.

Proteção do servidor

Só 127.0.0.1, Host e Origin conferidos, CSP restritiva; os ganchos têm segredo próprio.

COMO COMEÇAR

Do clone ao painel em três comandos

O QUE VOCÊ PRECISA

Sistema	**Windows 10/11** (com atalho). macOS e Linux funcionam, sem atalho automático.
Python	3.11 ou mais novo. O instalador cria um `.venv` só para o Cérebro.
Claude Code	O Cérebro lê as conversas que ele guarda. Sem conversas, o painel abre vazio.
Git	Opcional: mostra ramo e último commit.
Graphify	Opcional: só para o mapa. O instalador pergunta antes.

instalação

```
git clone <endereço do repositório>
cd cerebro-do-projeto
python instalar.py
```

SEM GIT?

No GitHub, botão verde **Code** › **Download ZIP**, descompacte e rode `python instalar.py` na pasta.

O QUE O `INSTALAR.PY` FAZ

Confere o Python e cria o `.venv` com dependências de versão fixa
Oferece o Graphify e os ganchos (mostra a diferença; só com o seu sim)
Cria `~/.cerebro` e, se quiser, o atalho na área de trabalho
Abre o painel. Pode rodar de novo sem estragar nada

COMO COMEÇAR

Primeiro uso guiado, ou veja a demonstração sem dados

1

Abrir

Clique no atalho **Cérebro do Projeto**, ou rode `abrir_cerebro.bat` (Windows) ou `./abrir_cerebro.sh` (macOS e Linux). O navegador abre em `127.0.0.1:8188` já com a chave.

2

Primeiro uso

A faixa **Primeiro uso** leva ao passo a passo: projetos, gestora, mapa e comandos sugeridos. Pode pular e voltar.

3

Ver sem dados seus

Rode `python demo/rodar_demo.py`. Sobe o Cérebro com projetos 100% fictícios, com tarefas, orçamento, capítulos e backup: seu `~/.cerebro` e seu `~/.claude` não são usados.

Atualizar

`git pull` e `python instalar.py`. A configuração é migrada sozinha e o que você ajustou é mantido.

Desinstalar

`python desinstalar.py` pergunta a cada passo: atalho, `.venv`, tarefas, ganchos e, à parte, `~/.cerebro` e os backups.

Fechar

O servidor encerra sozinho após 30 minutos sem página aberta. Também há um botão para encerrar.

LIMITES CONHECIDOS

O que ainda não foi visto funcionando de verdade

Ganchos e gestora vistos no app real

Ganchos, capítulos e a limpeza da gestora funcionaram com o Claude Code real (29/10). Falta ver a retenção de transcrições antigas.

Agendador e avisos do Windows

A tarefa agendada e o aviso na tela não foram vistos num Windows de verdade. Use **Testar aviso**; erro aparece na página.

Instalar ferramentas

Nenhum pip, winget, cargo ou npm real rodou nos testes. O comando aparece antes; confira.

Verificação no GitHub

O roteiro está pronto, mas só roda quando o repositório estiver no GitHub.

Estimativas

Custo é pelo preço de lista. Avisos de memória são por palavras e podem dar alarme falso.

Sem os ganchos

Os agentes ao vivo vêm da leitura dos arquivos (cerca de 1 s de atraso) e as tarefas chegam pela linha de comando.

Lista completa e honesta em `docs/referencia.md`, seção Limites conhecidos.

Cérebro do Projeto

Gestão visual para quem trabalha com agentes

MOTOR DO MAPA
Graphify (Apache-2.0, de safishamsi), instalado à parte e opcional

LICENÇA
MIT, código aberto

VERSÃO
1.3.0

Claude Code é um produto da Anthropic. O Cérebro do Projeto é um projeto independente e funciona ao lado dele.

Código aberto no GitHub: **cerebro-do-projeto** · README, CONTRIBUTING e SECURITY no repositório